LAPORAN CAPSTONE PROJECT

SAPA: Sistem Asisten Pelanggan dan Akuisisi

Chatbot WhatsApp Omnichannel Berbasis Kecerdasan Artifisial dan CRM pada Bimbingan Belajar Asentra

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
YOGYAKARTA

Disusun Oleh Kelompok 1:

Nama : Rifqi Adhi Saputra
NIM : 231210019

Nama : Isnaini Anggista Damayanti
NIM : 241220006

Nama : Enrico Yuda Dwinata
NIM : 241220073

Nama : Yordan Gabriell
NIM : 241220049

Nama : Agung Nugraha Eka Saputra
NIM : 241220055

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL **3**
DAFTAR GAMBAR **4**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Perumusan Masalah **2**
1.3 Manfaat Aplikasi **2**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI **4**
2.1 Tinjauan Pustaka **4**
2.2 Landasan Teori **5**
2.2.1 Kanal Pesan Instan dan Layanan Omnichannel 5
2.2.2 Chatbot dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) 5
2.2.3 Klasifikasi Maksud dan Skor Prioritas Prospek (Lead Scoring) 5
2.2.4 Customer Relationship Management (CRM) 5
2.2.5 Role-Based Access Control (RBAC) 6
2.2.6 Unified Modeling Language (UML) 6
2.2.7 Extreme Programming (XP) 6
2.2.8 Pelindungan Data Pribadi 6
BAB III METODOLOGI **7**
3.1 Bahan **7**
3.2 Alat **8**
3.3 Analisis Kebutuhan **9**
3.4 Pemodelan **10**
3.4.1 Use Case Diagram 10
3.4.2 Use Case Description 11
3.4.3 Sequence Diagram 18
3.4.4 Class Diagram 23
3.4.5 Activity Diagram 24
3.5 Mockup Aplikasi **36**
3.6 System Development Life Cycle **42**
DAFTAR PUSTAKA **44**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Mitra 7
Tabel 3.2 Data yang Diolah Sistem 7
Tabel 3.3 Komponen Kecerdasan Artifisial dan Cara Pengujiannya 8
Tabel 3.4 Perangkat Keras 8
Tabel 3.5 Perangkat Lunak 9
Tabel 3.6 Aktor Sistem 9
Tabel 3.7 Kebutuhan Fungsional 9
Tabel 3.8 Kebutuhan Non-Fungsional 10
Tabel 3.9 Use Case Description UC-01 Login 11
Tabel 3.10 Use Case Description UC-02 Mengirim Pesan WhatsApp 12
Tabel 3.11 Use Case Description UC-03 Menjawab Pesan Otomatis dengan AI 12
Tabel 3.12 Use Case Description UC-04 Mengelola Percakapan 13
Tabel 3.13 Use Case Description UC-05 Mengelola Prospek 14
Tabel 3.14 Use Case Description UC-06 Mengelola Kontak Pelanggan 14
Tabel 3.15 Use Case Description UC-07 Melihat Dasbor Pemantauan 15
Tabel 3.16 Use Case Description UC-08 Mengelola Nomor WhatsApp 15
Tabel 3.17 Use Case Description UC-09 Mengelola Basis Pengetahuan 16
Tabel 3.18 Use Case Description UC-10 Mengatur AI dan Anti-ban 16
Tabel 3.19 Use Case Description UC-11 Mengelola Tim dan Hak Akses 17
Tabel 3.20 Use Case Description UC-12 Melihat Log Audit 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use Case Diagram SAPA 11
Gambar 3.2 Sequence Diagram SD-01 Login 18
Gambar 3.3 Sequence Diagram SD-02 Mengirim Pesan WhatsApp 18
Gambar 3.4 Sequence Diagram SD-03 Menjawab Pesan Otomatis dengan AI 19
Gambar 3.5 Sequence Diagram SD-04 Mengelola Percakapan 19
Gambar 3.6 Sequence Diagram SD-05 Mengelola Prospek 20
Gambar 3.7 Sequence Diagram SD-06 Mengelola Kontak Pelanggan 20
Gambar 3.8 Sequence Diagram SD-07 Melihat Dasbor Pemantauan 21
Gambar 3.9 Sequence Diagram SD-08 Mengelola Nomor WhatsApp 21
Gambar 3.10 Sequence Diagram SD-09 Mengelola Basis Pengetahuan 22
Gambar 3.11 Sequence Diagram SD-10 Mengatur AI dan Anti-ban 22
Gambar 3.12 Sequence Diagram SD-11 Mengelola Tim dan Hak Akses 23
Gambar 3.13 Sequence Diagram SD-12 Melihat Log Audit 23
Gambar 3.14 Class Diagram SAPA dengan Layout MVC 24
Gambar 3.15 Activity Diagram AD-01 Login 25
Gambar 3.16 Activity Diagram AD-02 Mengirim Pesan WhatsApp 26
Gambar 3.17 Activity Diagram AD-03 Menjawab Pesan Otomatis dengan AI 27
Gambar 3.18 Activity Diagram AD-04 Mengelola Percakapan 28
Gambar 3.19 Activity Diagram AD-05 Mengelola Prospek 29
Gambar 3.20 Activity Diagram AD-06 Mengelola Kontak Pelanggan 30
Gambar 3.21 Activity Diagram AD-07 Melihat Dasbor Pemantauan 31
Gambar 3.22 Activity Diagram AD-08 Mengelola Nomor WhatsApp 32
Gambar 3.23 Activity Diagram AD-09 Mengelola Basis Pengetahuan 33
Gambar 3.24 Activity Diagram AD-10 Mengatur AI dan Anti-ban 34
Gambar 3.25 Activity Diagram AD-11 Mengelola Tim dan Hak Akses 35
Gambar 3.26 Activity Diagram AD-12 Melihat Log Audit 36
Gambar 3.27 Mockup Halaman Login 37
Gambar 3.28 Mockup Halaman Dasbor Pemantauan 37
Gambar 3.29 Mockup Halaman Kotak Masuk 38
Gambar 3.30 Mockup Halaman Prospek 38
Gambar 3.31 Mockup Halaman Kontak 39
Gambar 3.32 Mockup Halaman Nomor WhatsApp 39
Gambar 3.33 Mockup Halaman Basis Pengetahuan 40
Gambar 3.34 Mockup Halaman Pengaturan AI dan Konsol Uji 40

Gambar 3.35 Mockup Halaman Antrean Keluar dan Pusat Risiko.....41
Gambar 3.36 Mockup Halaman Tim dan Akses.....42
Gambar 3.37 Mockup Halaman Log Audit.....42
Gambar 3.38 Siklus Hidup Metode Pengembangan eXtreme Programming (Ambler, 2002).....43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi melayani pelanggannya. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp kini bukan sekadar alat komunikasi pribadi, melainkan pintu masuk utama pertanyaan dan transaksi pelanggan, khususnya pada usaha kecil dan menengah. Pelanggan memilih kanal berdasarkan kemudahan dan kecepatan, sehingga mutu kanal yang sudah dipakai lebih menentukan daripada menambah kanal baru (Wolf & Steul-Fischer, 2023). Bersamaan dengan itu, kecerdasan artifisial generatif yang dipadukan dengan teknik *retrieval-augmented generation* (RAG) memungkinkan chatbot menjawab berdasarkan dokumen resmi organisasi sehingga jawabannya dapat ditelusuri sumbernya (Fan, et al., 2024). Kombinasi kanal pesan instan, data pelanggan terpusat, dan pengukuran kinerja inilah yang mendorong lahirnya sistem informasi layanan pelanggan berbasis AI seperti yang dibangun dalam proyek ini.

Mitra proyek ini adalah Bimbingan Belajar Asentra, penyedia jasa pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kelas eksklusif, program reguler, dan kelas persiapan tes kemampuan akademik. Asentra melayani calon siswa melalui lebih dari satu nomor WhatsApp, yaitu nomor admin dan nomor sales, tetapi tidak ada sistem yang menaungi keduanya. Akibatnya tidak ada pihak yang mengetahui berapa percakapan masuk pada tiap nomor, siapa yang menanganinya, dan percakapan mana yang belum dibalas. Semua pertanyaan mengenai jadwal, biaya, fasilitas, dan cara pendaftaran dijawab manual dari ponsel masing-masing sehingga kecepatan balasan bergantung pada siapa yang sedang memegang nomor. Informasi program dan jadwal hanya beredar sebagai kartu gambar di percakapan, sehingga admin menjawab pertanyaan yang sama berulang kali. Percakapan tersimpan terpisah di beberapa perangkat tanpa riwayat terpusat maupun hak akses per nomor, data calon siswa tidak pernah tercatat, tindak lanjut bergantung pada ingatan, dan peluang pendaftaran hilang tanpa terdeteksi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dibangun SAPA (Sistem Asisten Pelanggan dan Akuisisi), aplikasi web yang menautkan beberapa nomor WhatsApp milik Asentra melalui pemindaian kode QR dan menyatukan seluruh percakapan dalam satu kotak masuk omnichannel. SAPA menjawab pertanyaan berulang dari basis pengetahuan

resmi mitra dengan menyertakan sumber kutipan, mengenali maksud pesan, menarik data calon siswa (jenjang, kelas, mata pelajaran), dan menghitung skor prioritas tindak lanjut yang komponennya dapat dilihat. Percakapan dialihkan kepada admin ketika keyakinan AI rendah atau pelanggan memintanya. Hak akses per nomor ditegakkan di sisi server, setiap tindakan penting tercatat dalam log audit, mesin anti-ban menjaga ritme pengiriman untuk menekan risiko pembatasan nomor, dan dasbor menampilkan volume percakapan, waktu balas pertama, percakapan belum dibalas, serta konversi pendaftaran per nomor.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat didefinisikan dalam *software project* ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang menyatukan beberapa nomor WhatsApp milik Bimbingan Belajar Asentra ke dalam satu kotak masuk omnichannel sehingga seluruh percakapan dan data calon siswa terpusat?
2. Bagaimana membangun pemantauan per nomor WhatsApp yang menampilkan volume percakapan, waktu balas pertama, percakapan belum dibalas, dan konversi menjadi pendaftaran?
3. Bagaimana menerapkan kecerdasan artifisial yang menjawab pertanyaan berdasarkan basis pengetahuan resmi, mengenali maksud pesan, menarik data calon siswa, dan menentukan prioritas tindak lanjut secara dapat dipertanggungjawabkan?
4. Bagaimana menerapkan kontrol akses berbasis peran sehingga setiap pengguna hanya dapat melihat dan membalas percakapan pada nomor WhatsApp yang menjadi tanggung jawabnya?
5. Bagaimana menjaga kelayakan operasional pengiriman pesan pada kanal WhatsApp tidak resmi, termasuk pengelolaan risiko pembatasan nomor dan pelindungan data pribadi calon siswa?

1.3 Manfaat Aplikasi

Manfaat aplikasi ini secara umum adalah memberi Bimbingan Belajar Asentra satu sumber kebenaran untuk seluruh percakapan calon siswa, sekaligus bukti terukur bahwa kualitas layanan dapat dievaluasi, bukan sekadar diingat.

Adapun manfaat secara khusus di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pertanyaan berulang dijawab otomatis dari basis pengetahuan resmi sehingga admin dan

sales dapat berfokus pada percakapan yang membutuhkan manusia.

2. Setiap calon siswa otomatis tercatat sebagai kontak dan prospek lengkap dengan tahap tindak lanjut dan skor prioritas yang dapat dijelaskan, sehingga peluang pendaftaran tidak hilang.
3. Pengelola memperoleh pemantauan per nomor: volume percakapan, waktu balas pertama, percakapan belum dibalas, dan konversi pendaftaran.
4. Hak akses per nomor menegakkan pembagian kerja admin dan sales, sementara log audit memungkinkan penelusuran setiap perubahan pengaturan dan tindakan penting.
5. Risiko pembatasan nomor WhatsApp ditekan melalui penilaian pesan sebelum dikirim, batas laju bertingkat, pemanasan nomor, dan rencana pemulihan insiden.
6. Data pribadi calon siswa dikelola seperlunya dengan akses terbatas, sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan sistematis terhadap 40 publikasi empiris menelaah pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan chatbot layanan pelanggan (Nicolescu & Tudorache, 2022). Faktor pengalaman pelanggan dikelompokkan menjadi faktor yang melekat pada chatbot (fitur fungsional, fitur sistem, dan fitur antropomorfik), pada pelanggan, dan pada konteks pemakaian. Kombinasi faktor tersebut membentuk persepsi positif atau negatif yang kemudian menentukan niat dan perilaku pelanggan terhadap teknologi maupun perusahaan.

Chatbot AI yang terhubung dengan WhatsApp telah dibangun untuk konsultasi dan penjualan rakitan komputer di Toko Micro Batam; jawaban yang bersumber dari data produk membuat layanan lebih cepat, menurunkan beban staf, dan membuat pertanyaan tetap terjawab di luar jam operasional (Prasetyo, Puteri, & Sabariman, 2025). Chatbot WhatsApp juga dirancang sebagai solusi layanan informasi karena pelanggan menilai informasi yang diterima tidak memadai dan jawaban petugas lambat; hasil uji *black box* dan kuesioner kepuasan menunjukkan rata-rata akurasi 98,6 persen (Puspitasari, 2025).

Pada sisi teknik penjawaban, metode RAG diterapkan untuk meningkatkan akurasi jawaban chatbot layanan pelanggan (Dhaman, Anggai, & Waskita, 2025), dan chatbot WhatsApp berbasis RAG dan OpenAI dikembangkan untuk menjawab pertanyaan dari dokumen aturan organisasi (Imaduddin, Susanto, & Pradana, 2026). Keduanya menunjukkan bahwa menambatkan jawaban pada dokumen resmi merupakan cara utama menekan jawaban yang tidak berdasar. Dari sisi kanal, tinjauan atas 128 makalah mengurai 66 faktor pemilihan kanal ke dalam lima kategori; karakteristik kanal yang dipersepsikan, kebutuhan pelanggan, dan faktor situasional memengaruhi pilihan kanal secara langsung (Wolf & Steul-Fischer, 2023).

Penelitian ini fokus pada celah yang belum dibahas penelitian di atas, yaitu menyatukan beberapa nomor WhatsApp dalam satu basis data, menegakkan kontrol akses per nomor, menyediakan pemantauan per kanal, dan mengendalikan risiko pembatasan nomor, tanpa mengganti nomor yang sudah dipakai mitra dan tanpa biaya per percakapan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kanal Pesan Instan dan Layanan Omnichannel

Omnichannel adalah pendekatan layanan yang menyatukan berbagai titik kontak sehingga pelanggan mendapat pengalaman yang konsisten di kanal mana pun. Pemilihan kanal dipengaruhi karakteristik kanal yang dipersepsikan, kebutuhan pelanggan, dan faktor situasional, sehingga organisasi sebaiknya memperbaiki mutu kanal yang sudah dipakai pelanggannya (Wolf & Steul-Fischer, 2023). Pada SAPA, seluruh nomor WhatsApp mitra diperlakukan sebagai satu kanal layanan dengan satu kotak masuk dan satu riwayat percakapan.

2.2.2 Chatbot dan Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Chatbot adalah program yang melayani percakapan dengan manusia menggunakan bahasa alami. RAG menggabungkan model bahasa besar dengan pengambilan dokumen dari sumber pengetahuan eksternal sehingga jawaban dapat diperbarui tanpa melatih ulang model dan dapat dilacak asalnya, sekaligus mengurangi halusinasi (Fan, et al., 2024). Penerapan RAG pada layanan informasi sekolah terbukti membantu menjawab pertanyaan berulang berdasarkan dokumen resmi institusi (Elysia & Herianto, 2024).

2.2.3 Klasifikasi Maksud dan Skor Prioritas Prospek (Lead Scoring)

Lead scoring adalah pemberian nilai pada setiap calon pelanggan untuk menentukan siapa yang ditindaklanjuti lebih dahulu. Pendekatan berbasis kecerdasan artifisial membedakan prospek "dingin" dan "panas" berdasarkan data perilaku, bukan tebakan pemasar (Jadli, Hain, & Hasbaoui, 2023). Model skor yang transparan membantu tim penjualan memprioritaskan prospek dengan peluang konversi tertinggi (González-Flores, Rubiano-Moreno, & Sosa-Gómez, 2025). SAPA menghitung skor dari lima komponen berbobot yang ditampilkan agar dapat diperiksa admin.

2.2.4 Customer Relationship Management (CRM)

CRM adalah strategi inti bisnis yang memadukan proses dan fungsi internal dengan jaringan eksternal untuk menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan sasaran secara menguntungkan, ditopang data pelanggan yang berkualitas dan teknologi informasi (Prior, Buttle, & Maklan, 2024). CRM operasional pada SAPA berwujud kartu prospek, tahapan tindak lanjut, dan catatan aktivitas.

2.2.5 Role-Based Access Control (RBAC)

RBAC adalah model kendali akses yang memberikan izin kepada peran, bukan langsung kepada pengguna, sehingga pengelolaan hak akses cukup dilakukan dengan menetapkan peran (Sahyudi & Susanto, 2025). Analisis empiris sistem kendali akses menunjukkan bahwa kesalahan konfigurasi izin merupakan sumber utama celah keamanan sehingga izin perlu ditegakkan dan diaudit secara konsisten (Parkinson & Khan, 2022). SAPA menerapkan RBAC berlapis: peran pengguna dan level akses per nomor WhatsApp.

2.2.6 Unified Modeling Language (UML)

UML adalah bahasa pemodelan visual standar untuk menspesifikasikan, menggambarkan, dan mendokumentasikan sistem berorientasi objek. Diagram yang lazim dipakai dalam perancangan sistem informasi adalah use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram (Purnasari, Hartiwi, & Nurhayati, 2022; Narulita, Nugroho, & Abdillah, 2024).

2.2.7 Extreme Programming (XP)

XP adalah metode pengembangan perangkat lunak dalam keluarga Agile yang menekankan iterasi pendek, rilis kecil, keterlibatan pengguna, dan pengujian berkelanjutan melalui tahapan *planning*, *design*, *coding*, dan *testing* (Tjahyanti, 2023). XP cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang dapat berubah dan tim kecil (Irawan & Fahmi, 2025).

2.2.8 Pelindungan Data Pribadi

Nomor telepon, isi percakapan, dan keterangan pribadi termasuk data pribadi yang pemrosesannya wajib memiliki dasar yang sah, terbatas pada tujuan, dan dilindungi dari akses tidak sah (Republik Indonesia, 2022).

BAB III METODOLOGI

3.1 Bahan

Bahan pembangunan aplikasi adalah data operasional Bimbingan Belajar Asentra yang dikumpulkan pada tahap elisitasi kebutuhan. Basis data aplikasi dimulai kosong tanpa data contoh, dan seluruh contoh percakapan dalam laporan ini dianonimkan.

Tabel 3.1 Profil Mitra

Aspek	Keterangan
Nama mitra	Bimbingan Belajar Asentra
Bidang usaha	Jasa pendidikan nonformal (bimbingan belajar)
Layanan	Kelas eksklusif, program reguler, dan kelas persiapan tes kemampuan akademik
Alamat	Grasak, Gondang, Kec. Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57254
Tahun berdiri	2024
Jumlah siswa aktif	128 siswa
Jumlah pengajar / staf	24 pengajar, 1 admin, 2 sales
Jenjang yang dilayani	Pra-sekolah (preschool), SD, SMP, dan SMA
Kanal layanan saat ini	Lebih dari satu nomor WhatsApp: nomor admin dan nomor sales sebagai jalur konversi
Pengelola / narasumber	Greta (Owner)
Kondisi sebelum sistem	Pertanyaan dijawab manual dari ponsel masing-masing; percakapan terpisah per perangkat; data calon siswa tidak tercatat; tidak ada pemantauan per nomor
Kebutuhan utama	Kotak masuk terpadu, jawaban otomatis dari katalog resmi, pencatatan calon siswa, hak akses per nomor, pemantauan kinerja

Tabel 3.2 Data yang Diolah Sistem

No	Data	Rincian	Sumber	Kegunaan dalam sistem
1	Katalog program	Jenjang, mata pelajaran, durasi pertemuan, kapasitas kelas, jadwal, biaya	Wawancara mitra	Sumber jawaban AI (FTS5)
2	Basis pengetahuan (FAQ)	Jam operasional, fasilitas, cara pendaftaran, program persiapan tes	Wawancara mitra	Sumber jawaban AI beserta kutipan
3	Percakapan WhatsApp	Nomor pengirim, nomor tujuan, isi pesan, waktu, status penanganan	Gerbang WhatsApp Web	Kotak masuk, riwayat, pengukuran
4	Data calon siswa	Nama, nomor WhatsApp, jenjang, kelas, mata pelajaran, sumber, tahap tindak lanjut	Ekstraksi otomatis + input agen	Kontak, kartu prospek, skor prioritas
5	Pengguna & nomor WhatsApp	Akun, peran, akses per nomor, status nomor	Pengaturan Administrator	RBAC dan pemantauan
6	Metrik harian per nomor	Volume, balasan AI/manusia, belum dibalas, waktu balas pertama, konversi	Perhitungan sistem	Dasbor
7	Log audit	Pelaku, aksi, entitas, waktu,	Setiap tindakan	Penelusuran

No	Data	Rincian	Sumber	Kegunaan dalam sistem
		detail	penting	perubahan

Tabel 3.3 Komponen Kecerdasan Artifisial dan Cara Pengujiannya

No	Komponen	Bentuk teknis	Target uji
1	Jawab otomatis dari basis pengetahuan	Pencarian FTS5 (bm25) + penyusun jawaban; setiap jawaban menyertakan sumber	50 pertanyaan uji, laju halusinasi < 5%
2	Klasifikasi maksud & ekstraksi data	Pengenalan maksud pesan dan entitas (nama, jenjang, kelas, mapel)	F1 per kelas maksud
3	Skor prioritas prospek	Lima komponen berbobot, rincian tampil di panel pelanggan	Presisi 20 prospek teratas
4	Ringkasan & draf balasan	Ringkasan percakapan untuk agen	Penilaian agen
5	Eskalasi ke manusia	Ambang keyakinan, kata kunci eskalasi, nada pesan	Percakapan dialihkan & AI berhenti membalas

Seluruh angka uji adalah target pengukuran, bukan klaim hasil.

3.2 Alat

Tabel 3.4 Perangkat Keras

No	Perangkat	Spesifikasi	Fungsi
1	Laptop pengembang 1 (Agung)	Apple MacBook Air (M1, 2020); prosesor Apple M1 8-core CPU (4 performance + 4 efficiency), GPU 7/8-core; RAM 8 GB unified memory; SSD 256 GB; layar 13,3" 2560×1600; macOS 27	Pengembangan backend, gerbang WhatsApp, pengujian
2	PC pengembang 2 (Rifqi)	PC Windows; prosesor AMD Ryzen 5 5600G; RAM 16 GB; penyimpanan NVMe 512 GB	Pemodelan sistem (Visual Paradigm)
3	Laptop pengembang 3 (Enrico)	HP-NI97MBHI; prosesor AMD Ryzen 5 2500U; RAM 8 GB; GPU AMD Radeon Vega 8; SSD 128 GB; Windows 11	Rancangan antarmuka (Figma)
4	Laptop pengembang 4 (Yordan)	Apple MacBook Air M4; prosesor Apple M4 10-core CPU (4 performance + 6 efficiency); RAM 16 GB; SSD 256 GB; macOS 15.6.1	Manajemen proyek, integrasi AI
5	Laptop pengembang 5 (Isnaini)	Acer Aspire A514-51KG; prosesor Intel Core i3-7020U @ 2,30 GHz; RAM 12 GB; SSD 237 GB + HDD ±929 GB; Windows 10 64-bit	Pengembangan & dokumentasi
6	Ponsel Android uji	TECNO Pova 7 4G (RAM 8 GB, penyimpanan 256 GB); Android 15; WhatsApp versi terbaru; kamera untuk pindai QR	Menautkan nomor WhatsApp melalui pemindaian QR
7	Nomor WhatsApp uji	1 nomor cadangan (bukan nomor operasional mitra)	Pengujian kirim/terima tanpa risiko pada nomor mitra
8	Server / VPS	2 vCPU (AMD EPYC 9754 128-Core); RAM 2 GB (+ swap 2 GB); penyimpanan SSD 40 GB; Ubuntu 24.04.4 LTS (x86_64)	Menjalankan aplikasi dan gerbang WhatsApp 24 jam
9	Koneksi internet	Kecepatan lebih dari 10 Mbps	Sesi WhatsApp Web dan pemanggilan API AI

Tabel 3.5 Perangkat Lunak

No	Perangkat lunak	Versi	Fungsi
1	Node.js	22 LTS atau lebih baru	Runtime server
2	Express	5	Kerangka REST API
3	SQLite (modul node:sqlite) + FTS5	bawaan Node.js 22	Basis data dan pencarian teks penuh
4	React	19	Antarmuka pengguna
5	Vite	8.3	Build tool antarmuka
6	Tailwind CSS	4	Gaya antarmuka
7	@whiskeysockets/baileys	6.17.16	Gerbang WhatsApp Web multi-nomor (QR)
8	Penyedia AI	Mode aturan bawaan / OpenAI / kompatibel OpenAI / Gemini	Klasifikasi maksud & penyusunan jawaban; kunci API terenkripsi AES-256-GCM
9	Visual Studio Code	1.140.0	Editor kode
10	Git & GitHub	-	Kontrol versi, branch, dan peninjauan kode
11	Visual Paradigm Community Edition	18.0	Pemodelan UML
12	Figma	-	Mockup *high-fidelity* dan prototipe
13	Microsoft Word + Mendeley Reference Manager	-	Penyusunan laporan dan sitasi
14	Google Chrome	versi terbaru	Pengujian antarmuka

3.3 Analisis Kebutuhan

Tabel 3.6 Aktor Sistem

Aktor	Keterangan	Hak akses
Pelanggan	Calon siswa / orang tua yang menghubungi nomor WhatsApp Asentra	Tidak login; berinteraksi lewat WhatsApp
Agen/CS	Admin dan sales Asentra yang membalas percakapan	Hanya nomor yang ditugaskan
Supervisor	Pengelola Asentra yang memantau kinerja layanan	Semua nomor (baca), basis pengetahuan, log audit
Administrator	Pengelola sistem	Seluruh fitur, termasuk nomor WhatsApp, pengaturan AI, tim & akses
WhatsApp Web (sekunder)	Layanan WhatsApp yang dihubungkan melalui Baileys	Menerima/mengirim pesan
Penyedia AI (sekunder)	Layanan model bahasa (opsional)	Dipanggil untuk menyusun jawaban

Tabel 3.7 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan	UC
FR-01	Sistem menyediakan login dengan email dan kata sandi serta mengarahkan pengguna sesuai peran	UC-01
FR-02	Sistem menerima pesan dari semua nomor WhatsApp yang tertaut dan menyimpannya dalam satu basis data	UC-02
FR-03	Sistem otomatis membuat kontak dan prospek untuk nomor pengirim baru	UC-02

Kode	Kebutuhan	UC
FR-04	Sistem menjawab otomatis dari basis pengetahuan disertai sumber dan nilai keyakinan	UC-03
FR-05	Sistem mengalihkan percakapan ke agen bila keyakinan rendah, ada kata kunci eskalasi, atau nada marah	UC-03
FR-06	Sistem menilai setiap pesan keluar dengan mesin anti-ban (kirim/tunda/tahan)	UC-03, UC-04
FR-07	Agen dapat membaca, membalas, mengambil alih, dan menyelesaikan percakapan pada nomor yang diizinkan	UC-04
FR-08	Agen dapat mengelola tahap prospek, catatan aktivitas, dan tindak lanjut; skor prioritas tampil beserta rinciannya	UC-05
FR-09	Agen dapat mencari dan memperbarui data kontak	UC-06
FR-10	Sistem menampilkan dasbor per nomor: volume, waktu balas pertama, belum dibalas, konversi	UC-07
FR-11	Administrator dapat menautkan, memantau, dan memutus nomor WhatsApp melalui kode QR	UC-08
FR-12	Supervisor/Administrator dapat mengelola artikel basis pengetahuan	UC-09
FR-13	Administrator dapat mengatur penyedia AI, ambang keyakinan, kata kunci eskalasi, batas anti-ban, dan menguji keputusan AI	UC-10
FR-14	Administrator dapat mengelola pengguna, peran, dan akses per nomor	UC-11
FR-15	Sistem mencatat log audit setiap tindakan penting dan menampilkannya dengan filter	UC-12

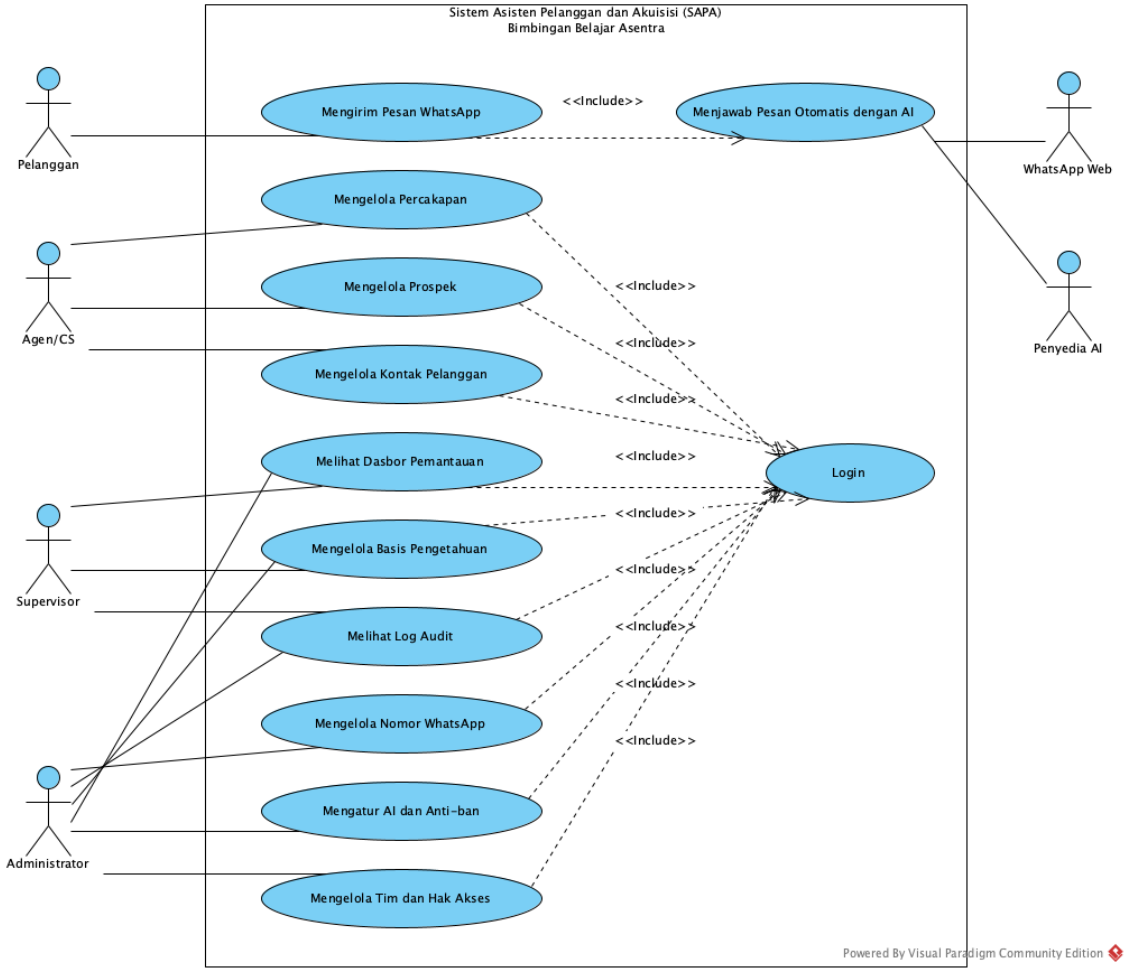
Tabel 3.8 Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kebutuhan
NFR-01	Hak akses per nomor ditegakkan di sisi server pada setiap permintaan API
NFR-02	Kunci API penyedia AI disimpan terenkripsi AES-256-GCM; kata sandi disimpan sebagai hash
NFR-03	Satu nomor terputus tidak menghentikan nomor lain; antrean pesan keluar tetap tersimpan
NFR-04	Balasan bot < 5 detik untuk 90% pesan (di luar waktu pemanggilan model)
NFR-05	Tidak ada pesan promosi massal; bot hanya membalas percakapan yang dimulai pelanggan
NFR-06	Antarmuka berbahasa Indonesia dan responsif
NFR-07	Data pribadi diproses sesuai UU No. 27 Tahun 2022

3.4 Pemodelan

3.4.1 Use Case Diagram

Use case diagram SAPA menggambarkan interaksi empat aktor utama (Pelanggan, Agen/CS, Supervisor, dan Administrator) serta dua aktor sekunder (WhatsApp Web dan Penyedia AI) dengan dua belas use case. Setiap use case yang memerlukan autentikasi memiliki relasi <<Include>> ke use case Login, sedangkan Mengirim Pesan WhatsApp tidak memerlukan login karena dilakukan pelanggan melalui aplikasi WhatsApp dan meng-include Menjawab Pesan Otomatis dengan AI yang dijalankan sistem.



Gambar 3.1 Use Case Diagram SAPA

3.4.2 Use Case Description

Use case description disusun berdasarkan use case diagram pada Gambar 3.1. Setiap tabel memuat nama, nomor, aktor, deskripsi singkat, kondisi awal, alur utama (aktor dan sistem), kondisi akhir, alur alternatif, dan kondisi galat.

Tabel 3.9 Use Case Description UC-01 Login

Nama Use Case	Login	
Nomor Use Case	UC-01	
Aktor	Agen/CS, Supervisor, Administrator	
Deskripsi Singkat	Pengguna memasukkan email dan kata sandi untuk masuk ke SAPA sesuai peran dan nomor WhatsApp yang menjadi aksesnya.	
Pre Condition	Pengguna memiliki akun berstatus aktif yang dibuat Administrator dan berada di halaman Login.	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Membuka halaman Login.	
		2. Menampilkan form email dan kata sandi.
	3. Mengisi email dan kata sandi, lalu menekan tombol "Masuk".	
		4. Memvalidasi kredensial ke data pengguna.

		5. Mengambil peran dan daftar nomor WhatsApp yang boleh diakses.
		6. Mencatat log audit login dan menampilkan halaman awal sesuai peran (Dasbor untuk Supervisor/Administrator, Kotak Masuk untuk Agen/CS).
Post Condition	Pengguna masuk, sesi aktif, dan menu yang tampil sesuai peran.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 4, jika akun berstatus nonaktif, sistem menampilkan "Akun Anda dinonaktifkan, hubungi Administrator".	
Error Condition	Email atau kata sandi salah: sistem menampilkan "Email atau kata sandi salah" dan meminta pengguna mengisi ulang; setelah 5 kali gagal, login ditahan 5 menit.	

Tabel 3.10 Use Case Description UC-02 Mengirim Pesan WhatsApp

Nama Use Case	Mengirim Pesan WhatsApp	
Nomor Use Case	UC-02	
Aktor	Pelanggan	
Deskripsi Singkat	Pelanggan mengirim pertanyaan ke salah satu nomor WhatsApp Asentra; pesan diterima gerbang, dicatat, lalu dibalas melalui UC-03.	
Pre Condition	Nomor WhatsApp Asentra yang dituju berstatus tersambung di SAPA.	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Mengirim pesan ke nomor WhatsApp Asentra.	
		2. Menerima pesan masuk melalui gerbang WhatsApp Web.
		3. Mencari kontak berdasarkan nomor pengirim; bila belum ada, membuat kontak baru dan prospek bertahap "baru".
		4. Membuka atau memperbarui percakapan dan menyimpan pesan.
		5. Menjalankan UC-03 Menjawab Pesan Otomatis dengan AI.
	6. Menerima balasan di aplikasi WhatsApp.	
Post Condition	Pesan tersimpan, kontak dan prospek tercatat, percakapan tampil di Kotak Masuk, dan pelanggan menerima balasan.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 5, jika percakapan sedang ditangani manusia, sistem tidak memanggil AI, menandai percakapan "belum dibalas", dan memberi tanda pada Kotak Masuk agen.	
Error Condition	Nomor tujuan terputus: pesan tidak diterima sistem dan status nomor tampil "terputus" pada halaman Nomor WhatsApp.	

Tabel 3.11 Use Case Description UC-03 Menjawab Pesan Otomatis dengan AI

Nama Use Case	Menjawab Pesan Otomatis dengan AI	
Nomor Use Case	UC-03	
Aktor	Pelanggan (penerima), WhatsApp Web, Penyedia AI	
Deskripsi Singkat	Sistem mengenali maksud pesan, menarik data calon siswa, mencari jawaban di basis pengetahuan, menghitung keyakinan, menilai risiko anti-ban, lalu mengirim jawaban atau mengalihkan ke agen.	
Pre Condition	Pesan masuk telah tersimpan (UC-02) dan AI aktif untuk nomor tersebut.	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**

		1. Mengklasifikasi maksud pesan dan mengekstrak entitas (nama, jenjang, kelas, mata pelajaran).
		2. Memperbarui data kontak dan menghitung ulang skor prioritas prospek.
		3. Mencari artikel basis pengetahuan yang relevan (FTS5).
	Penyedia AI: 4. Menyusun jawaban dari artikel terpilih.	
		5. Menghitung nilai keyakinan dan membandingkannya dengan ambang serta kata kunci eskalasi.
		6. Menilai pesan keluar dengan mesin anti-ban dan memasukkannya ke antrean keluar.
	WhatsApp Web: 7. Mengirim balasan beserta sumber ke pelanggan.	
		8. Mencatat jejak keputusan AI dan metrik harian.
Post Condition	Balasan bersumber terkirim atau percakapan dialihkan ke agen; jejak keputusan AI tersimpan.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 5, jika keyakinan di bawah ambang, terdapat kata kunci eskalasi ("admin", "komplain"), atau nada marah, sistem mengalihkan percakapan ke agen, AI berhenti membalas, dan mengirim pesan "Pertanyaan Anda kami teruskan ke admin". A-2. Pada langkah 6, jika keputusan anti-ban "tunda" atau "tahan", pesan disimpan di antrean keluar dan dicatat di Pusat Risiko.	
Error Condition	Penyedia AI gagal/timeout: sistem beralih ke mode aturan bawaan. Tidak ada artikel yang relevan: percakapan dialihkan ke agen.	

Tabel 3.12 Use Case Description UC-04 Mengelola Percakapan

Nama Use Case	Mengelola Percakapan	
Nomor Use Case	UC-04	
Aktor	Agen/CS	
Deskripsi Singkat	Agen melihat percakapan dari nomor yang menjadi tanggung jawabnya, membaca jawaban AI beserta sumbernya, membalas, mengambil alih, atau menyelesaikan percakapan.	
Pre Condition	Agen telah login (include UC-01) dan memiliki akses minimal satu nomor WhatsApp.	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu Kotak Masuk.	
		2. Menampilkan daftar percakapan dari nomor yang diizinkan, diurutkan dari yang belum dibalas.
	3. Memilih satu percakapan.	
		4. Menampilkan riwayat pesan, jawaban AI dan sumbernya, panel data pelanggan, serta jejak keputusan AI.
	5. Menekan "Ambil alih", mengetik balasan, lalu menekan "Kirim".	
		6. Menghentikan AI untuk percakapan ini, menilai pesan dengan anti-ban, dan mengirim balasan melalui antrean keluar.

		7. Memperbarui status percakapan, metrik waktu balas pertama, dan mencatat log audit.
Post Condition	Balasan terkirim, status percakapan dan metrik waktu balas diperbarui, log audit tercatat.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 5, agen menekan "Selesaikan"; sistem mengubah status percakapan menjadi selesai. A-2. Agen menekan "Kembalikan ke AI"; sistem mengaktifkan kembali balasan AI untuk percakapan tersebut.	
Error Condition	Agen membuka percakapan nomor yang tidak diizinkan: sistem menolak dengan "Anda tidak memiliki akses ke nomor ini". Pesan ditahan anti-ban: sistem menampilkan "Pesan ditunda oleh pengaman pengiriman".	

Tabel 3.13 Use Case Description UC-05 Mengelola Prospek

Nama Use Case	Mengelola Prospek	
Nomor Use Case	UC-05	
Aktor	Agen/CS	
Deskripsi Singkat	Agen memantau calon siswa per tahap (baru, dihubungi, tertarik, penawaran, daftar, batal), melihat skor prioritas beserta rinciannya, memindahkan tahap, dan mencatat aktivitas tindak lanjut.	
Pre Condition	Agen telah login (include UC-01); terdapat prospek pada nomor yang diizinkan.	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu Prospek.	
		2. Menampilkan papan prospek per tahap, diurutkan berdasarkan skor prioritas.
	3. Memilih kartu prospek.	
		4. Menampilkan detail prospek, rincian lima komponen skor, riwayat aktivitas, dan tautan ke percakapan.
	5. Mengubah tahap, menambah catatan aktivitas, dan menetapkan tanggal tindak lanjut, lalu menekan "Simpan".	
		6. Memvalidasi dan menyimpan perubahan, menghitung ulang skor, dan mencatat log audit.
Post Condition	Tahap prospek, catatan aktivitas, dan jadwal tindak lanjut tersimpan.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 5, jika prospek dipindah ke "daftar", sistem menambah hitungan konversi pada metrik harian.	
Error Condition	Catatan aktivitas kosong: sistem menampilkan "Catatan wajib diisi".	

Tabel 3.14 Use Case Description UC-06 Mengelola Kontak Pelanggan

Nama Use Case	Mengelola Kontak Pelanggan	
Nomor Use Case	UC-06	
Aktor	Agen/CS	
Deskripsi Singkat	Agen mencari dan memperbarui data kontak calon siswa (nama, jenjang, kelas, mata pelajaran, kota, sumber, label).	
Pre Condition	Agen telah login (include UC-01).	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu Kontak dan mengetik kata kunci pencarian.	
		2. Menampilkan daftar kontak yang sesuai.

	3. Memilih kontak, lalu menekan "Ubah".	
		4. Menampilkan form data kontak beserta riwayat percakapannya.
	5. Memperbarui data dan menekan "Simpan".	
		6. Memvalidasi data, menyimpan perubahan, dan mencatat log audit.
Post Condition	Data kontak terbaru tersimpan dan dipakai oleh AI serta skor prospek.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 3, jika kontak tidak ditemukan, sistem menampilkan "Kontak tidak ditemukan".	
Error Condition	Format nomor WhatsApp tidak valid atau nomor sudah terdaftar: sistem menolak penyimpanan dan menandai kolom yang salah.	

Tabel 3.15 Use Case Description UC-07 Melihat Dasbor Pemantauan

Nama Use Case	Melihat Dasbor Pemantauan	
Nomor Use Case	UC-07	
Aktor	Supervisor, Administrator	
Deskripsi Singkat	Pengguna memantau kinerja layanan per nomor WhatsApp: volume percakapan, waktu balas pertama, percakapan belum dibalas, balasan AI vs manusia, dan konversi pendaftaran.	
Pre Condition	Pengguna telah login (include UC-01).	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu Dasbor.	
		2. Mengambil metrik harian seluruh nomor yang diizinkan dan menampilkan kartu ringkasan, grafik volume, serta status tiap nomor.
	3. Memilih filter nomor dan periode.	
		4. Menghitung ulang metrik sesuai filter dan menampilkan hasilnya.
Post Condition	Pengguna memperoleh ringkasan kinerja layanan sesuai filter.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 3, pengguna memilih nomor tertentu atau rentang waktu (hari ini, 7 hari, 30 hari); sistem memperbarui grafik.	
Error Condition	Tidak ada data pada periode terpilih: sistem menampilkan "Belum ada data pada periode ini".	

Tabel 3.16 Use Case Description UC-08 Mengelola Nomor WhatsApp

Nama Use Case	Mengelola Nomor WhatsApp	
Nomor Use Case	UC-08	
Aktor	Administrator	
Deskripsi Singkat	Administrator menambah nomor WhatsApp (label, nomor, tujuan admin/sales), menautkannya dengan memindai kode QR, memantau status sesi, dan memutus nomor.	
Pre Condition	Administrator telah login (include UC-01) dan memegang ponsel dengan nomor yang akan ditautkan.	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu Nomor WhatsApp dan menekan "Tambah Nomor".	
		2. Menampilkan form label, nomor, dan tujuan nomor.
	3. Mengisi form dan menekan "Tautkan".	
		4. Membuat sesi WhatsApp Web dan

		menampilkan kode QR.
	5. Memindai kode QR dari aplikasi WhatsApp di ponsel.	
		6. Menerima konfirmasi tertaut dari WhatsApp Web, menyimpan sesi, mengubah status menjadi tersambung, dan mencatat log audit.
Post Condition	Nomor berstatus tersambung dan pesannya masuk ke Kotak Masuk.	
Alternative Flow	A-1. Administrator menekan "Putuskan"; sistem mengakhiri sesi dan mengubah status menjadi terputus.	
Error Condition	Kode QR kedaluwarsa (± 60 detik): sistem menampilkan "QR kedaluwarsa" dan tombol "Buat ulang QR". Penautan gagal: status "gagal tertaut" dan dicatat di Pusat Risiko.	

Tabel 3.17 Use Case Description UC-09 Mengelola Basis Pengetahuan

Nama Use Case	Mengelola Basis Pengetahuan	
Nomor Use Case	UC-09	
Aktor	Supervisor, Administrator	
Deskripsi Singkat	Pengguna menambah, mengubah, menonaktifkan, dan menguji artikel basis pengetahuan (program, jadwal, biaya, fasilitas, pendaftaran) yang menjadi sumber jawaban AI.	
Pre Condition	Pengguna telah login (include UC-01).	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu Basis Pengetahuan.	
		2. Menampilkan daftar artikel per kategori.
	3. Menekan "Tambah Artikel" atau memilih artikel untuk diubah.	
		4. Menampilkan form judul, kategori, isi, label, dan status aktif.
	5. Mengisi form dan menekan "Simpan".	
		6. Memvalidasi, menyimpan artikel, mengindeks ulang FTS5, dan mencatat log audit.
Post Condition	Artikel tersimpan dan terindeks ulang sehingga langsung dipakai AI.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 5, pengguna menekan "Uji Pencarian" dan mengetik pertanyaan; sistem menampilkan artikel yang paling relevan beserta skornya.	
Error Condition	Judul atau isi kosong: sistem menolak penyimpanan dan menampilkan "Judul dan isi wajib diisi".	

Tabel 3.18 Use Case Description UC-10 Mengatur AI dan Anti-ban

Nama Use Case	Mengatur AI dan Anti-ban	
Nomor Use Case	UC-10	
Aktor	Administrator	
Deskripsi Singkat	Administrator mengatur penyedia AI, kunci API, persona, ambang keyakinan, kata kunci eskalasi, serta batas pengiriman anti-ban; menguji keputusan AI di konsol uji; dan memantau antrean keluar serta Pusat Risiko.	
Pre Condition	Administrator telah login (include UC-01).	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu Pengaturan AI.	
		2. Menampilkan pengaturan AI, anti-ban, antrean keluar, dan Pusat Risiko saat ini.

	3. Mengubah penyedia AI, kunci API, ambang keyakinan, kata kunci eskalasi, dan batas pengiriman.	
	4. Menekan "Simpan".	
		5. Memvalidasi nilai dan menguji koneksi penyedia AI.
		6. Mengenkripsi kunci API (AES-256-GCM), menyimpan pengaturan, dan mencatat log audit.
Post Condition	Pengaturan baru tersimpan dan berlaku untuk pesan berikutnya.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 5, Administrator menekan "Uji Keputusan" dan memasukkan contoh pesan; sistem menampilkan jejak keputusan (maksud, entitas, artikel, keyakinan, keputusan kirim/eskalasi).	
Error Condition	Kunci API tidak valid: sistem menampilkan "Kunci API ditolak penyedia" dan tetap memakai pengaturan lama. Nilai batas tidak wajar (mis. negatif): ditolak dengan pesan kolom yang salah.	

Tabel 3.19 Use Case Description UC-11 Mengelola Tim dan Hak Akses

Nama Use Case	Mengelola Tim dan Hak Akses	
Nomor Use Case	UC-11	
Aktor	Administrator	
Deskripsi Singkat	Administrator menambah pengguna, menetapkan peran, mengatur level akses per nomor WhatsApp, dan menonaktifkan pengguna.	
Pre Condition	Administrator telah login (include UC-01).	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu Tim & Akses.	
		2. Menampilkan daftar pengguna, peran, dan akses nomor.
	3. Menekan "Tambah Pengguna" atau memilih pengguna.	
		4. Menampilkan form nama, email, peran, dan matriks akses per nomor.
	5. Mengisi form, memilih level akses tiap nomor, dan menekan "Simpan".	
		6. Memvalidasi, menyimpan pengguna dan akses nomor, serta mencatat log audit.
Post Condition	Akun dan hak akses tersimpan; perubahan langsung berlaku pada permintaan berikutnya.	
Alternative Flow	A-1. Administrator menekan "Nonaktifkan"; sistem mengubah status pengguna dan mengakhiri sesinya.	
Error Condition	Email sudah terdaftar: sistem menampilkan "Email sudah digunakan". Administrator mencoba menonaktifkan dirinya sendiri: ditolak.	

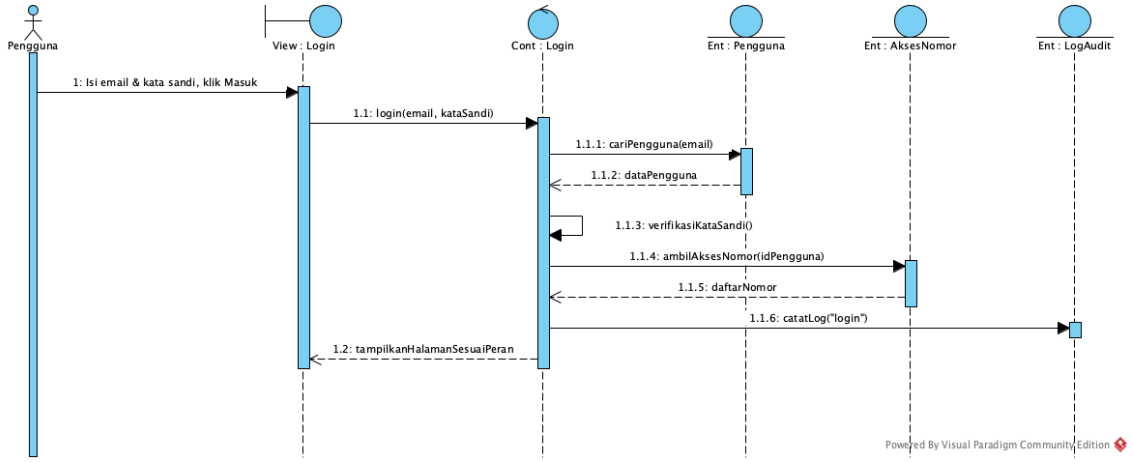
Tabel 3.20 Use Case Description UC-12 Melihat Log Audit

Nama Use Case	Melihat Log Audit	
Nomor Use Case	UC-12	
Aktor	Supervisor, Administrator	
Deskripsi Singkat	Pengguna menelusuri riwayat tindakan penting (login, perubahan pengaturan, ambil alih, perubahan akses) berdasarkan pelaku, jenis aksi, dan rentang tanggal.	
Pre Condition	Pengguna telah login (include UC-01).	
Basic Flow of Event	**Aktor**	**Sistem**
	1. Memilih menu Log Audit.	

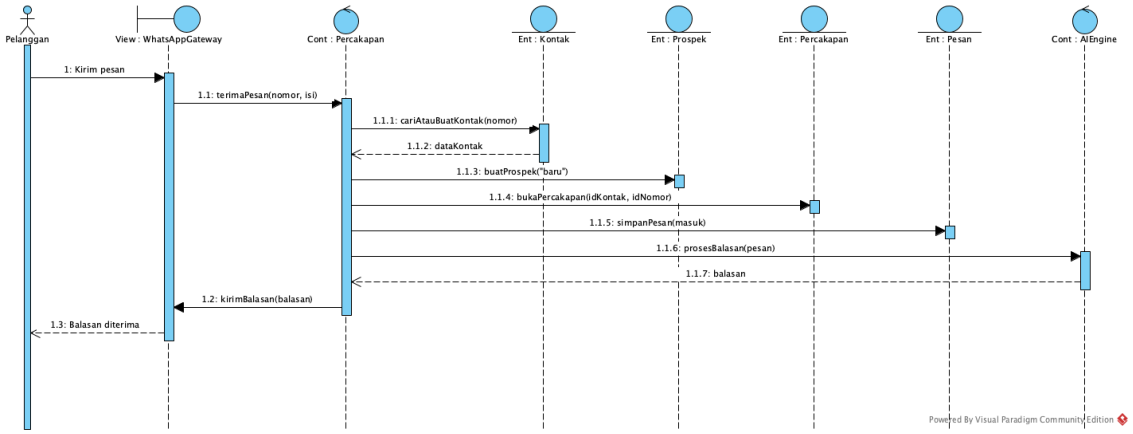
		2. Menampilkan log terbaru.
	3. Mengisi filter pelaku, jenis aksi, dan rentang tanggal.	
		4. Mengambil dan menampilkan log sesuai filter.
Post Condition	Pengguna memperoleh daftar log yang sesuai filter.	
Alternative Flow	A-1. Pada langkah 5, pengguna memilih satu baris log; sistem menampilkan detail perubahan.	
Error Condition	Tidak ada log sesuai filter: sistem menampilkan "Tidak ada aktivitas pada filter ini".	

3.4.3 Sequence Diagram

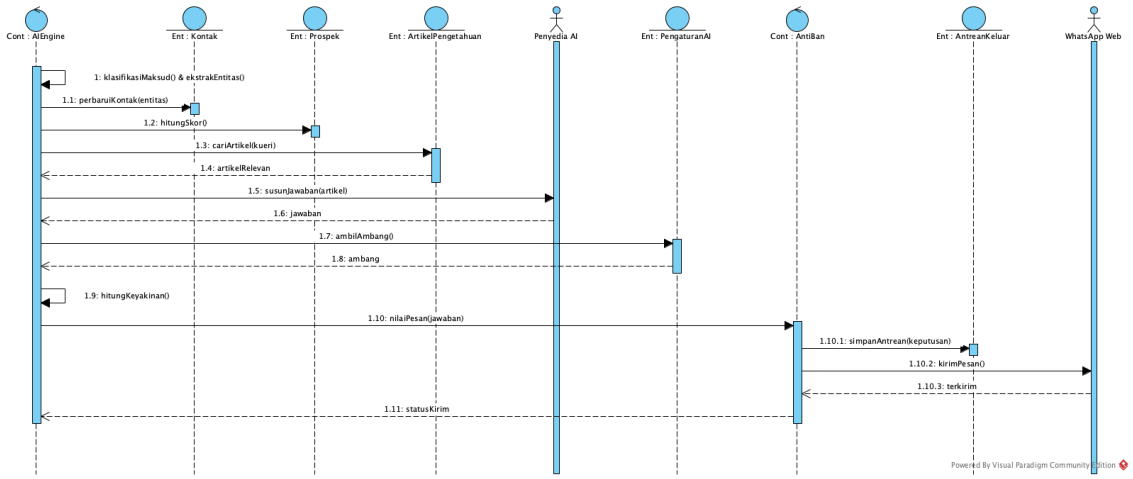
Sequence diagram disusun untuk setiap use case pada use case diagram. Setiap diagram memuat aktor, objek antarmuka (View/boundary), pengendali (Cont/control), dan entitas (Ent/entity) beserta urutan pesan bernomor sesuai Basic Flow of Event pada use case description.



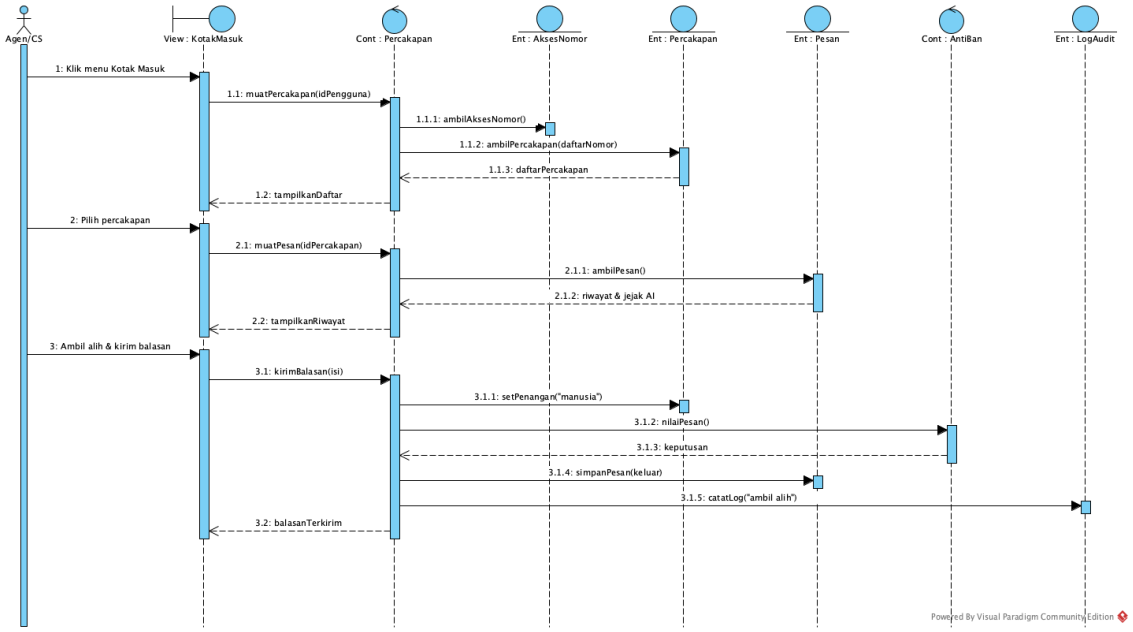
Gambar 3.2 Sequence Diagram SD-01 Login



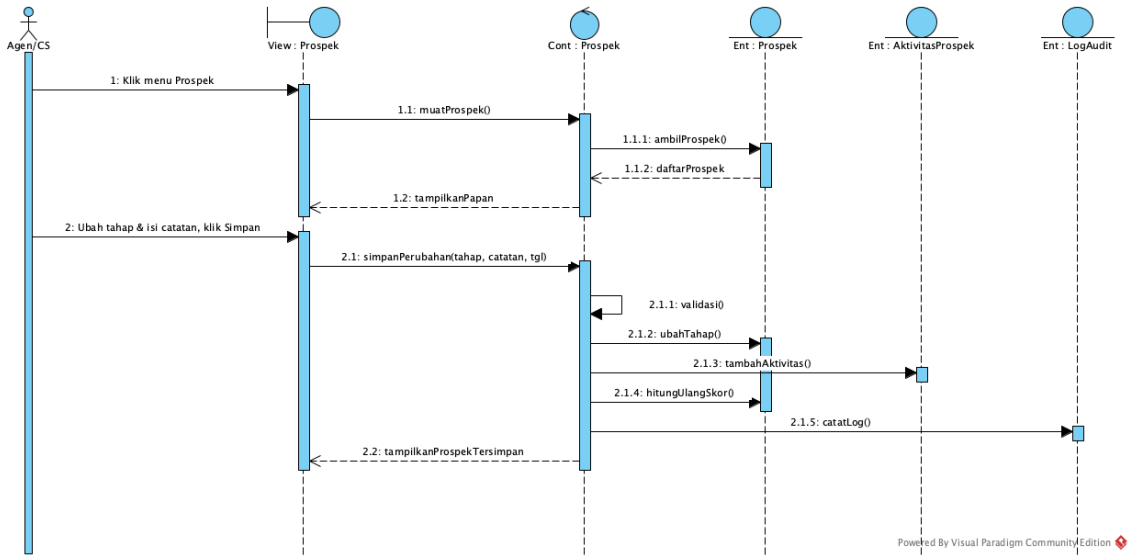
Gambar 3.3 Sequence Diagram SD-02 Mengirim Pesan WhatsApp



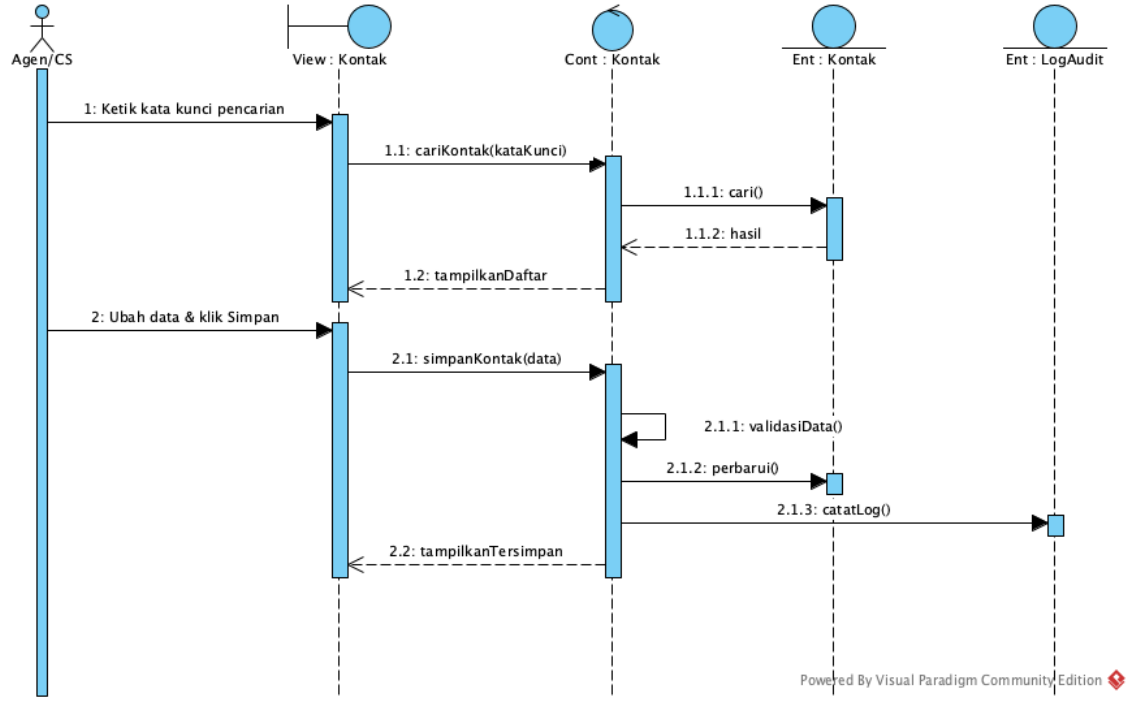
Gambar 3.4 Sequence Diagram SD-03 Menjawab Pesan Otomatis dengan AI



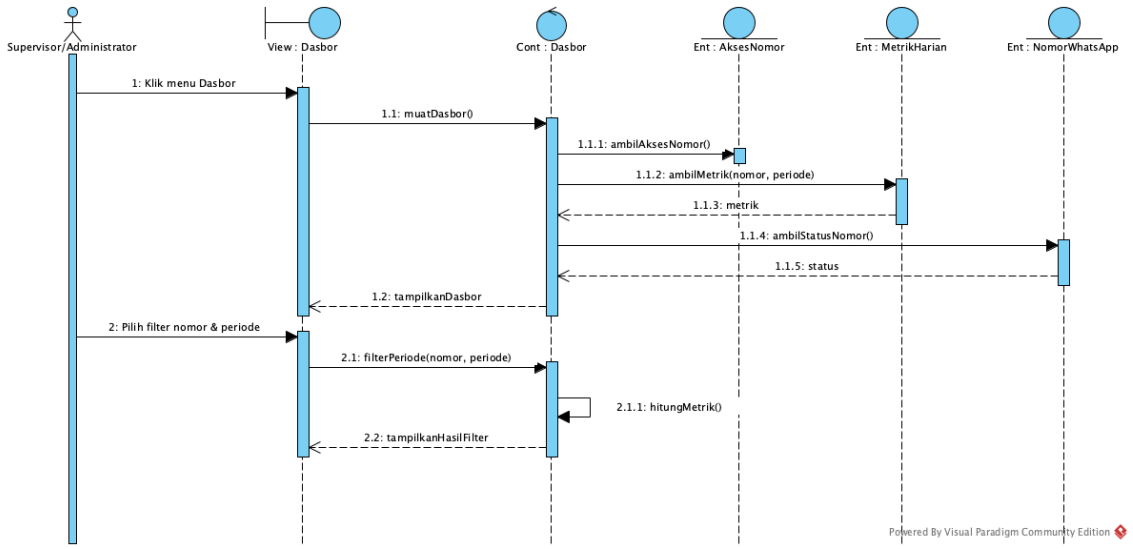
Gambar 3.5 Sequence Diagram SD-04 Mengelola Percakapan



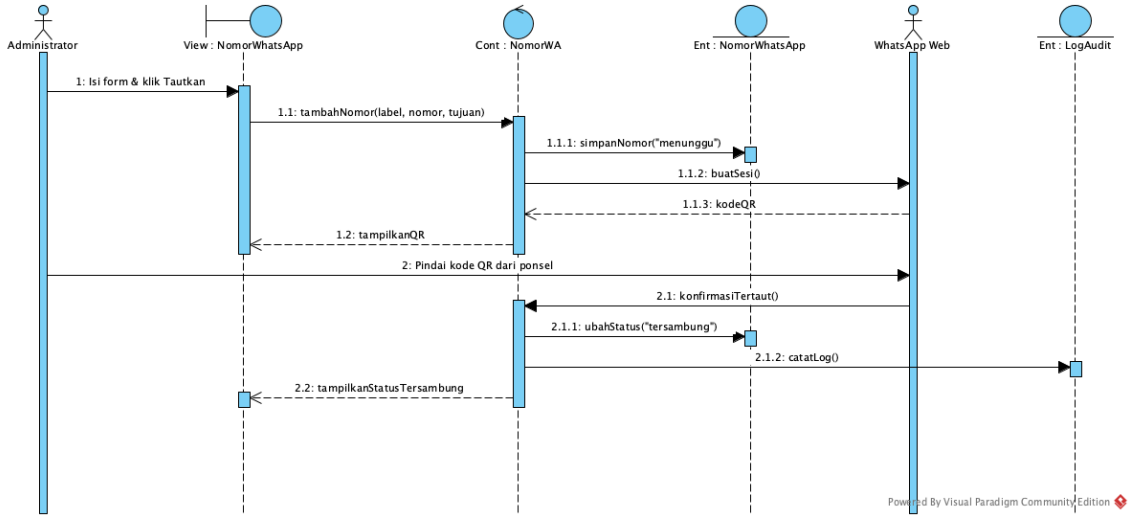
Gambar 3.6 Sequence Diagram SD-05 Mengelola Prospek



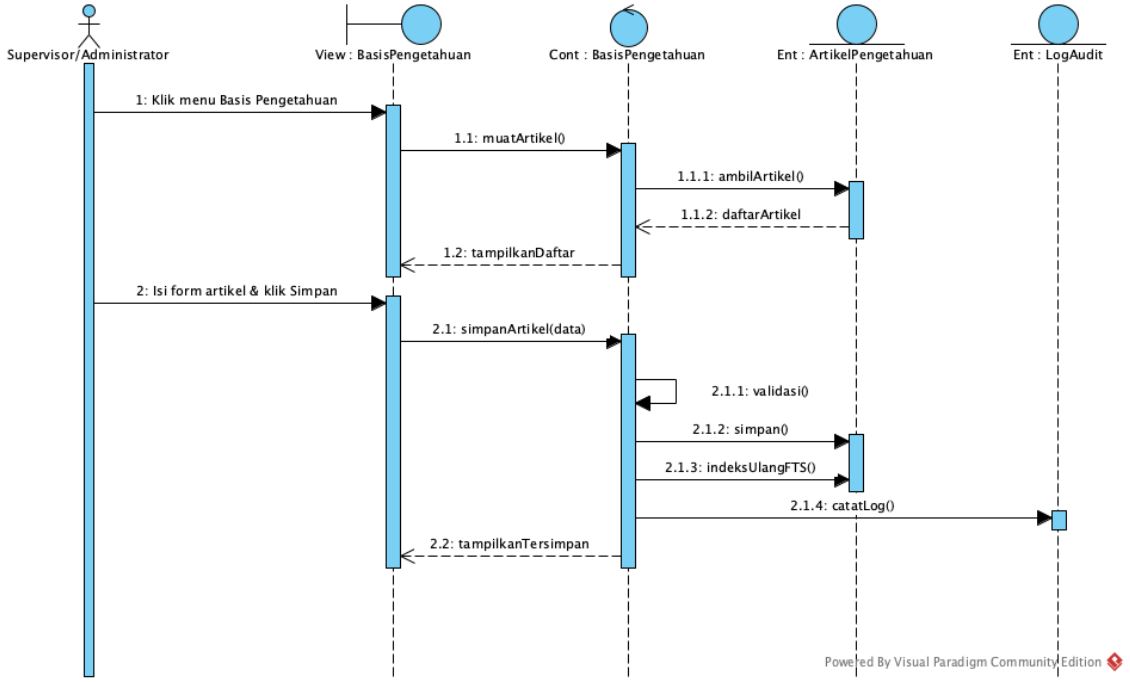
Gambar 3.7 Sequence Diagram SD-06 Mengelola Kontak Pelanggan



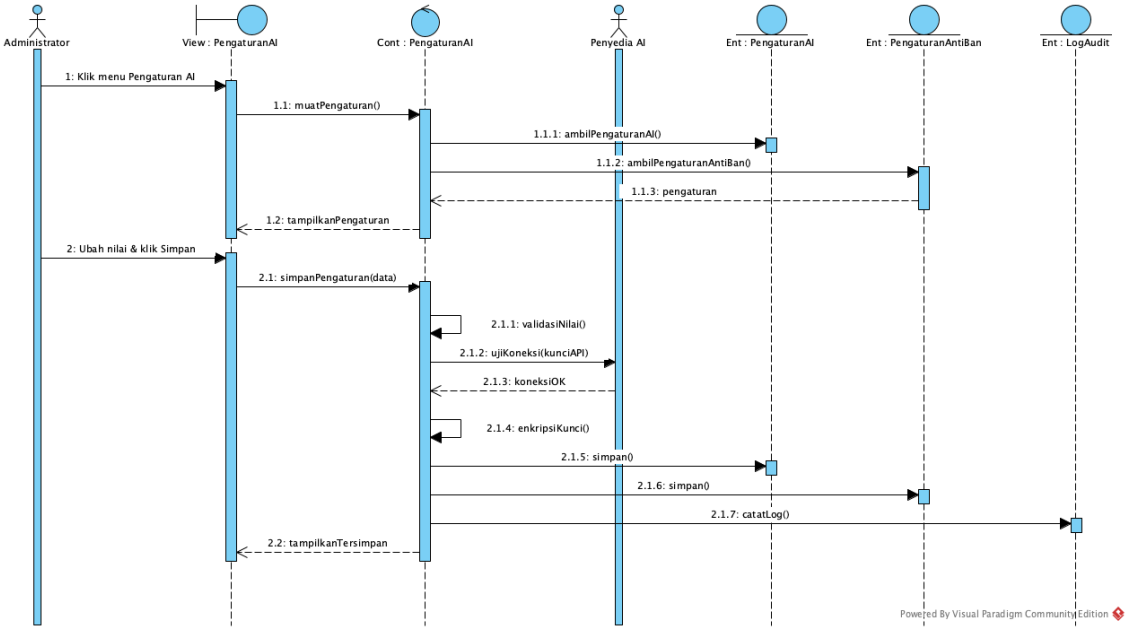
Gambar 3.8 Sequence Diagram SD-07 Melihat Dasbor Pemantauan



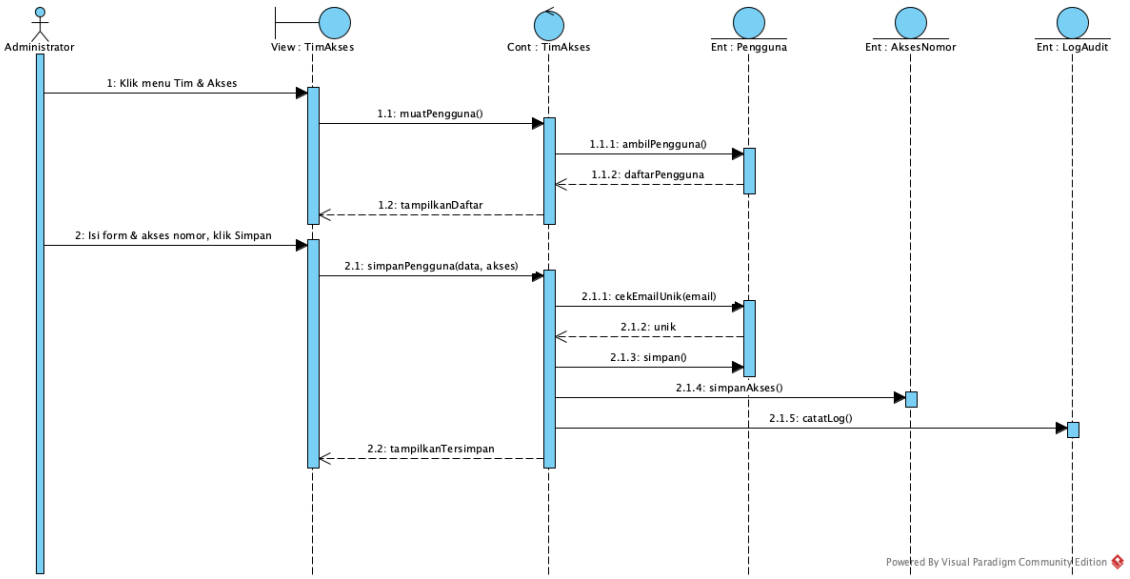
Gambar 3.9 Sequence Diagram SD-08 Mengelola Nomor WhatsApp



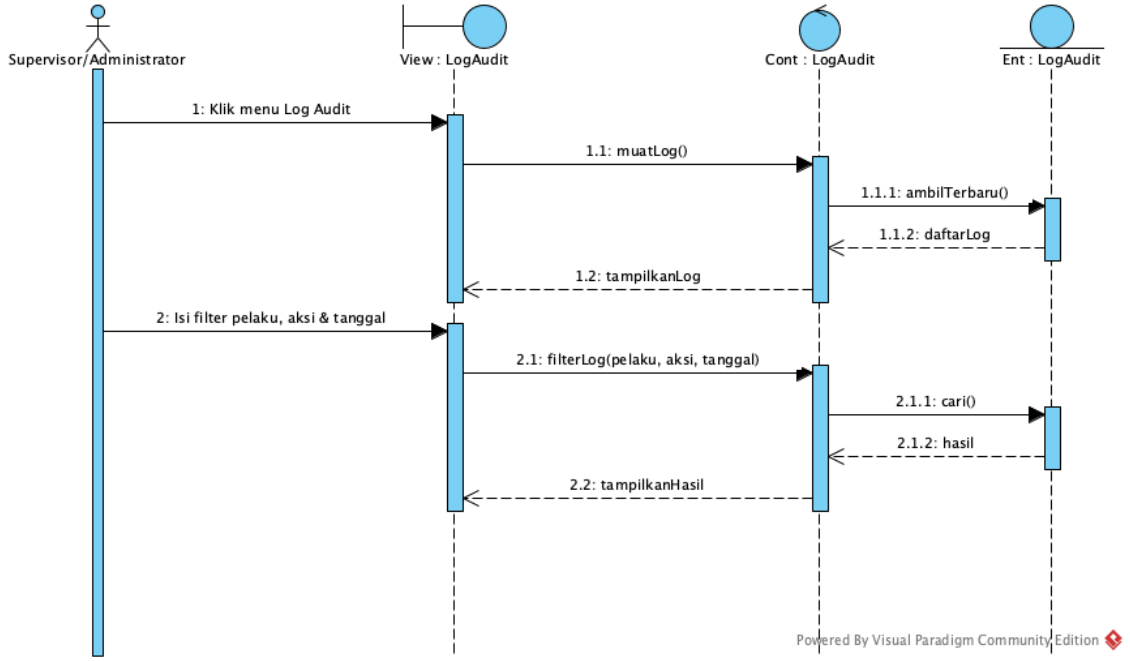
Gambar 3.10 Sequence Diagram SD-09 Mengelola Basis Pengetahuan



Gambar 3.11 Sequence Diagram SD-10 Mengatur AI dan Anti-ban



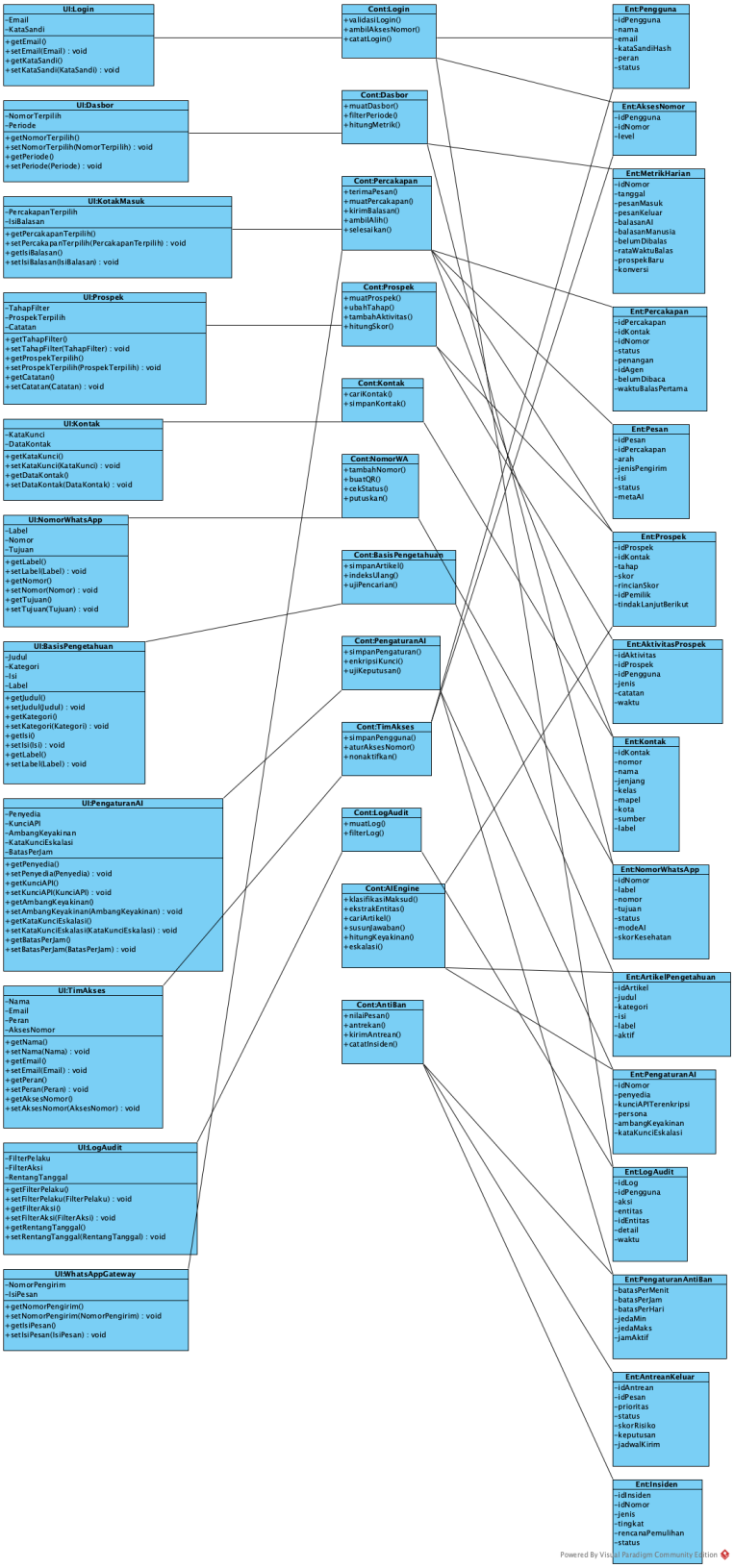
Gambar 3.12 Sequence Diagram SD-11 Mengelola Tim dan Hak Akses



Gambar 3.13 Sequence Diagram SD-12 Melihat Log Audit

3.4.4 Class Diagram

Class diagram disusun dengan tata letak Model-View-Controller (MVC). Kolom kiri berisi kelas antarmuka (UI) beserta atribut dan operasi get/set, kolom tengah berisi kelas pengendali (Cont) yang memuat logika proses setiap use case, dan kolom kanan berisi kelas entitas (Ent) yang merepresentasikan data tersimpan.

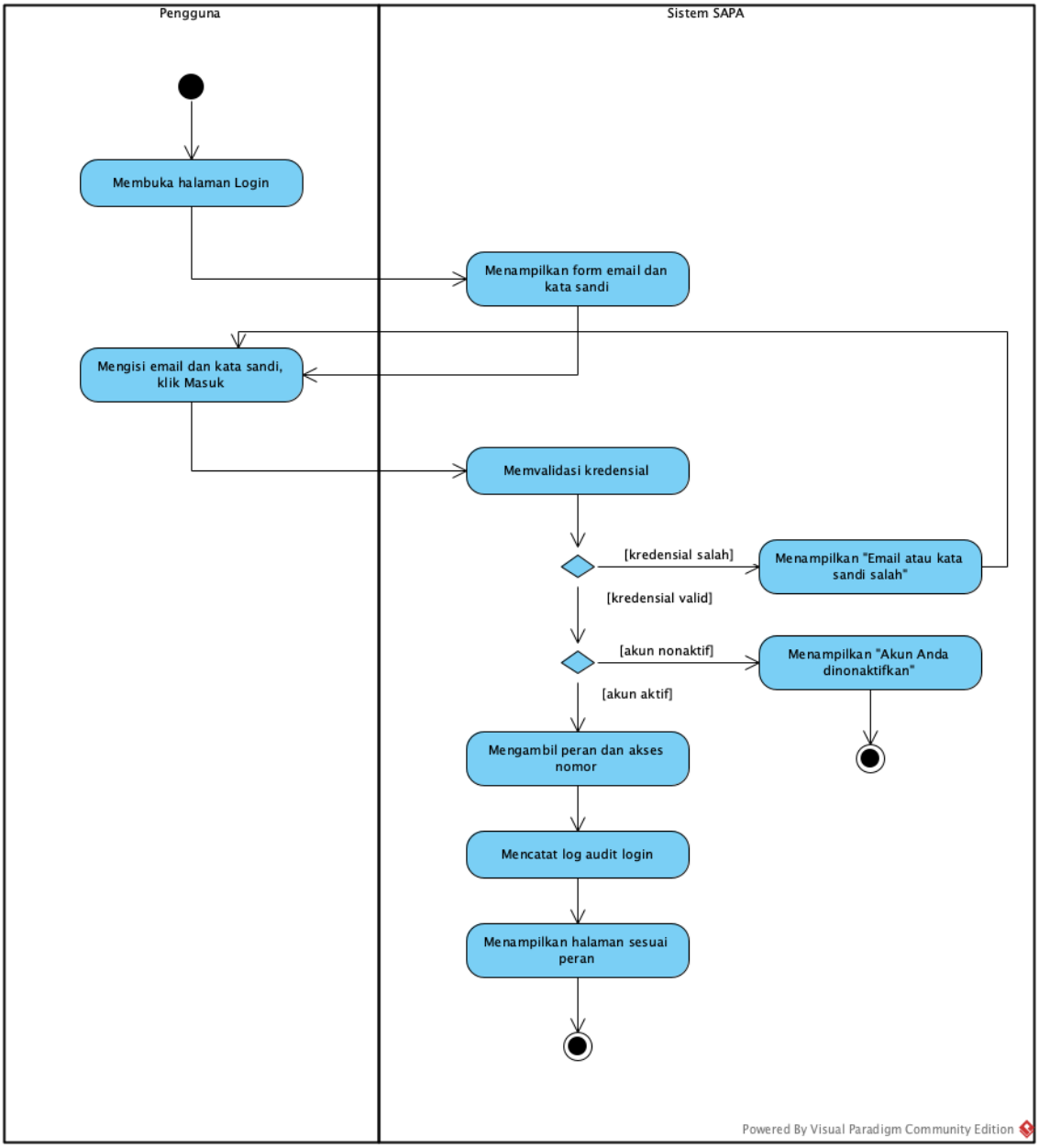


Gambar 3.14 Class Diagram SAPA dengan Layout MVC

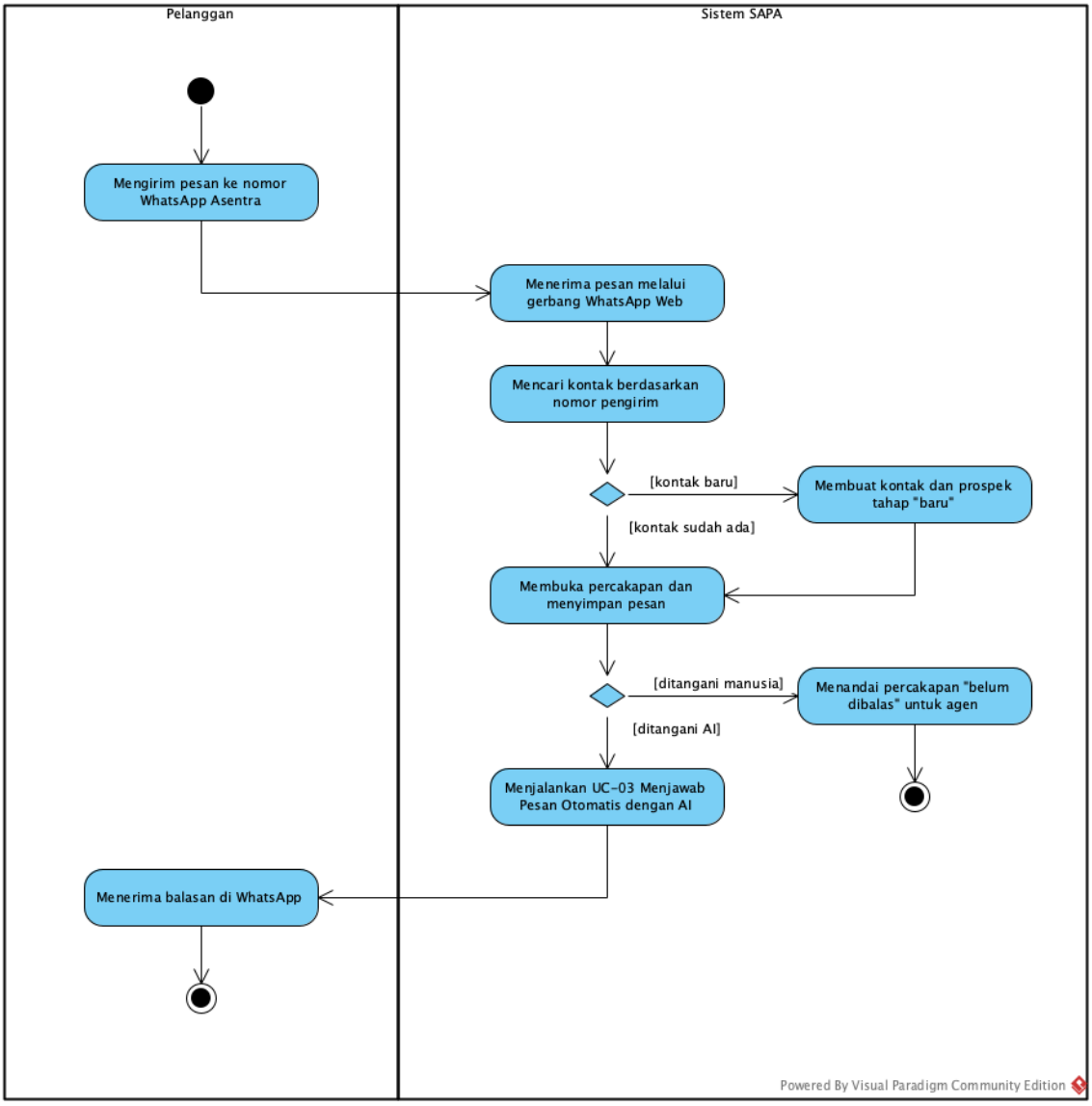
3.4.5 Activity Diagram

Activity diagram diturunkan dari setiap use case description. Swimlane kiri memuat

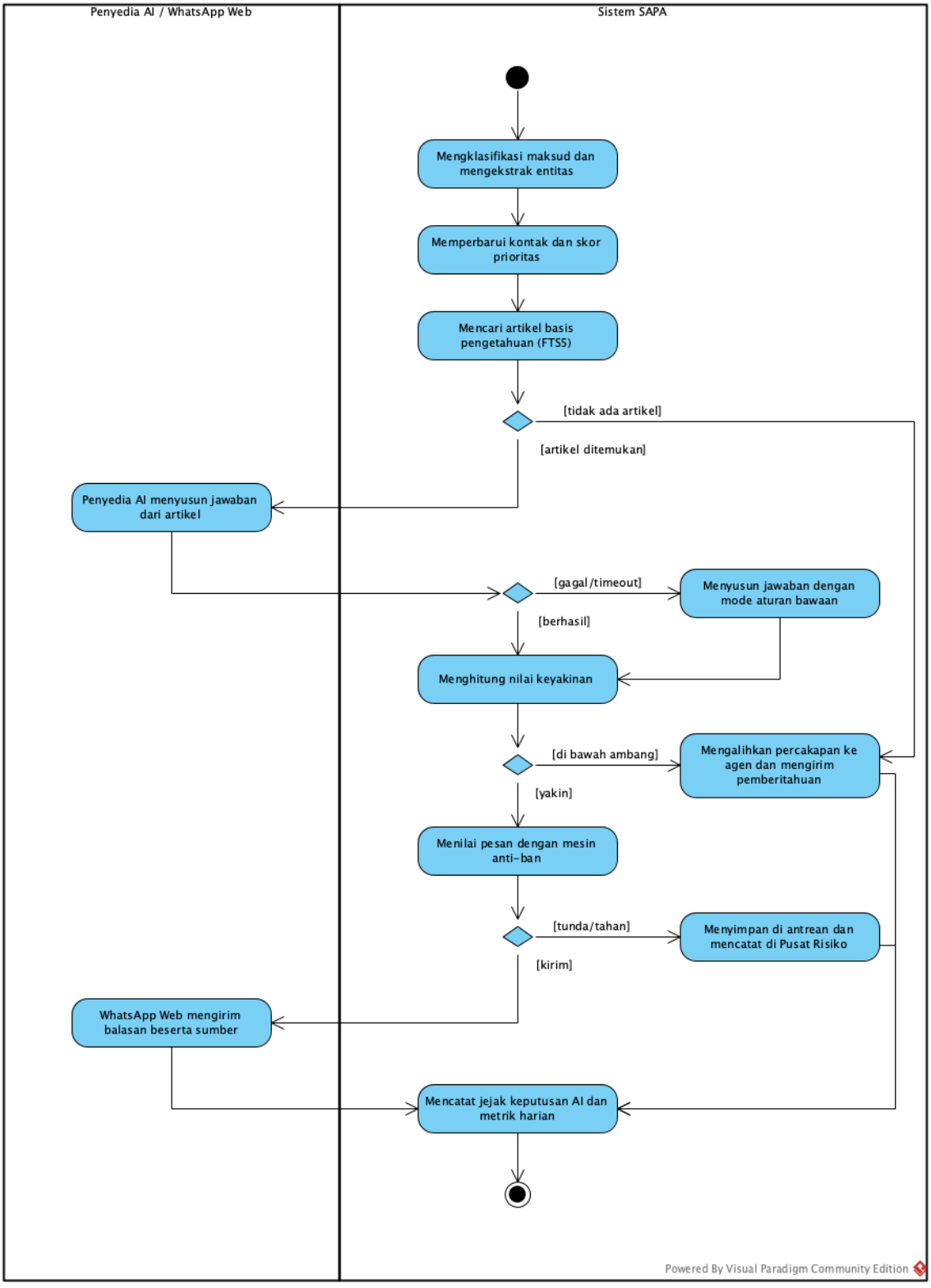
aktivitas aktor dan swimlane kanan memuat aktivitas sistem; percabangan (decision) menggambarkan Alternative Flow dan Error Condition.



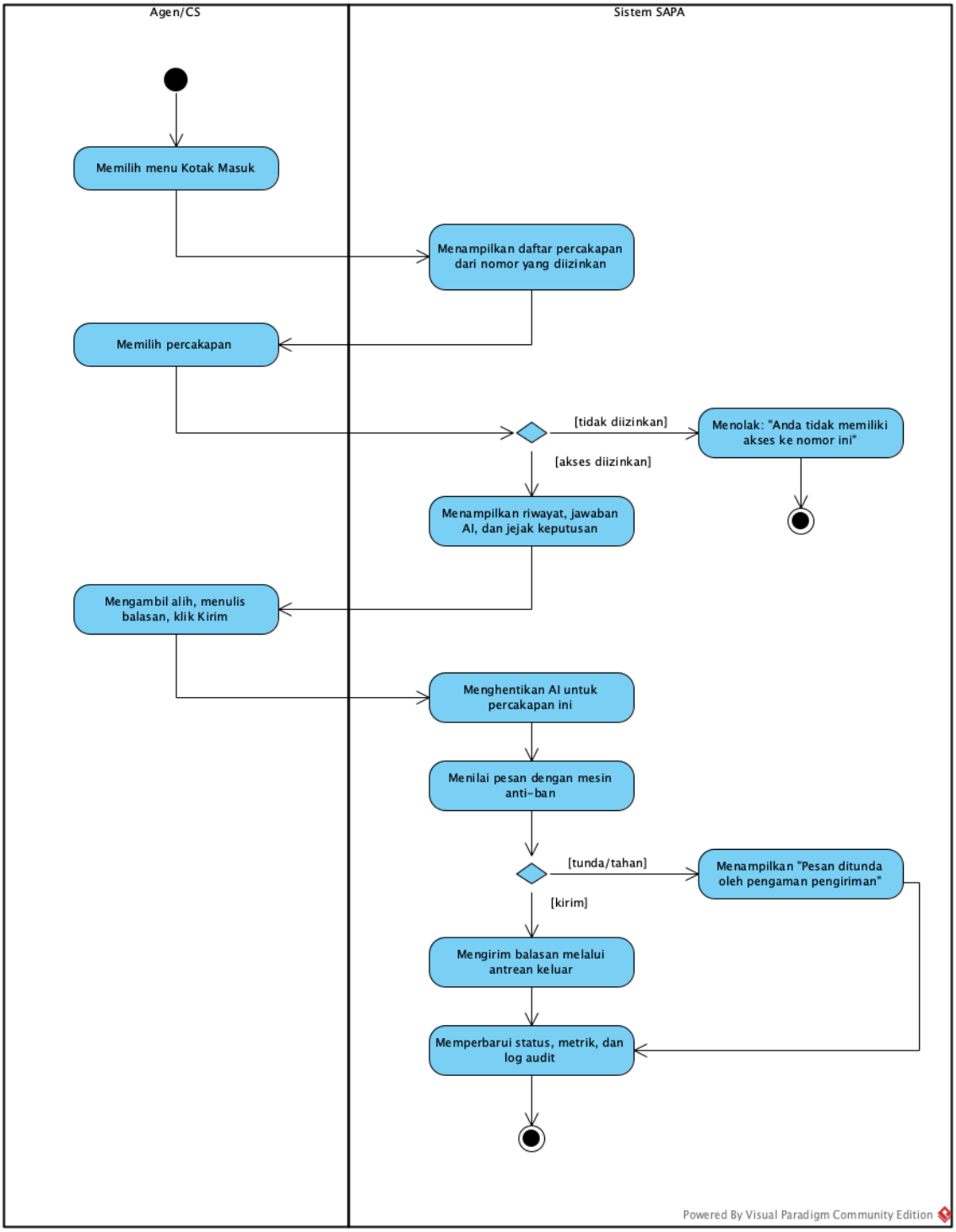
Gambar 3.15 Activity Diagram AD-01 Login



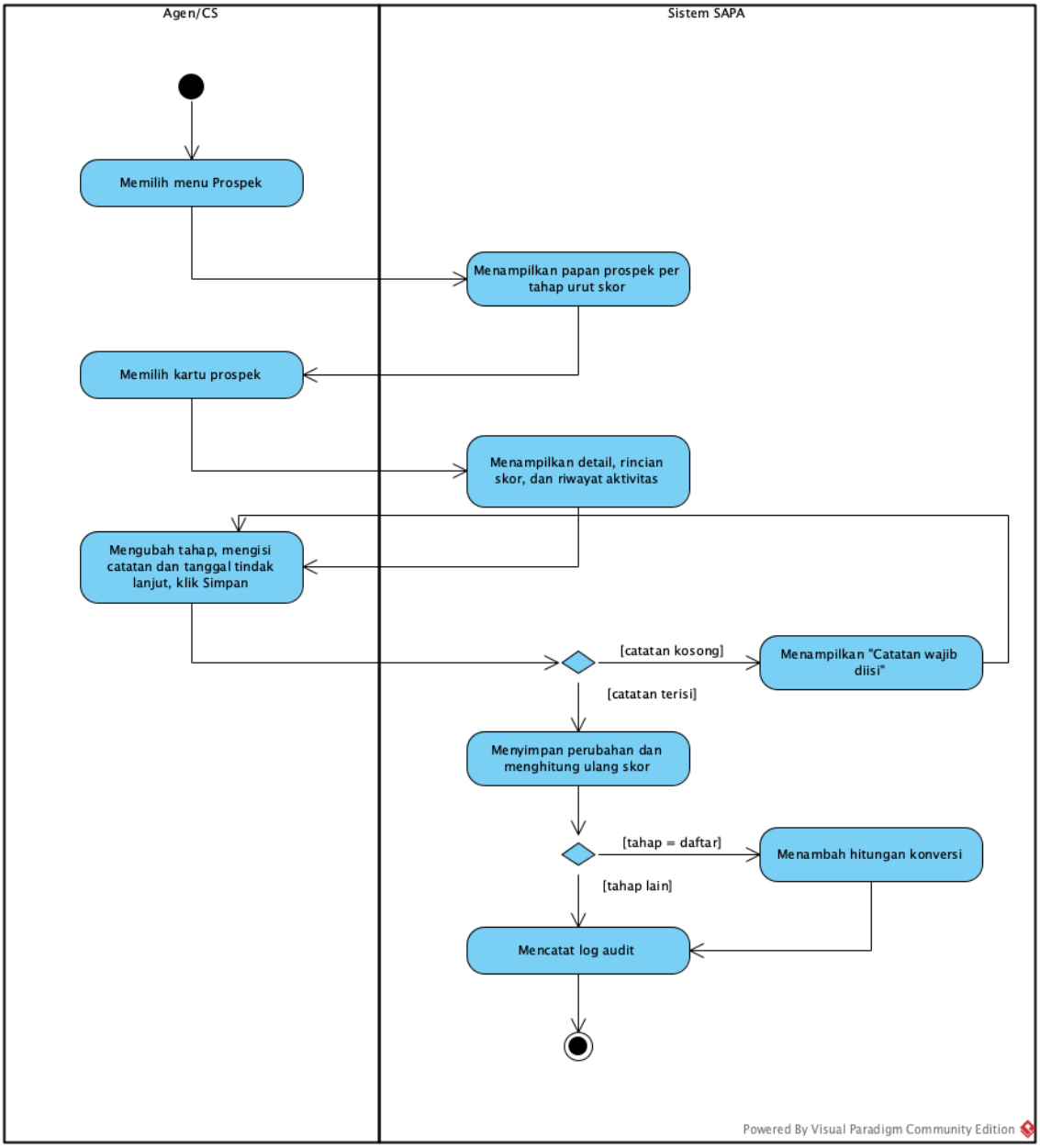
Gambar 3.16 Activity Diagram AD-02 Mengirim Pesan WhatsApp



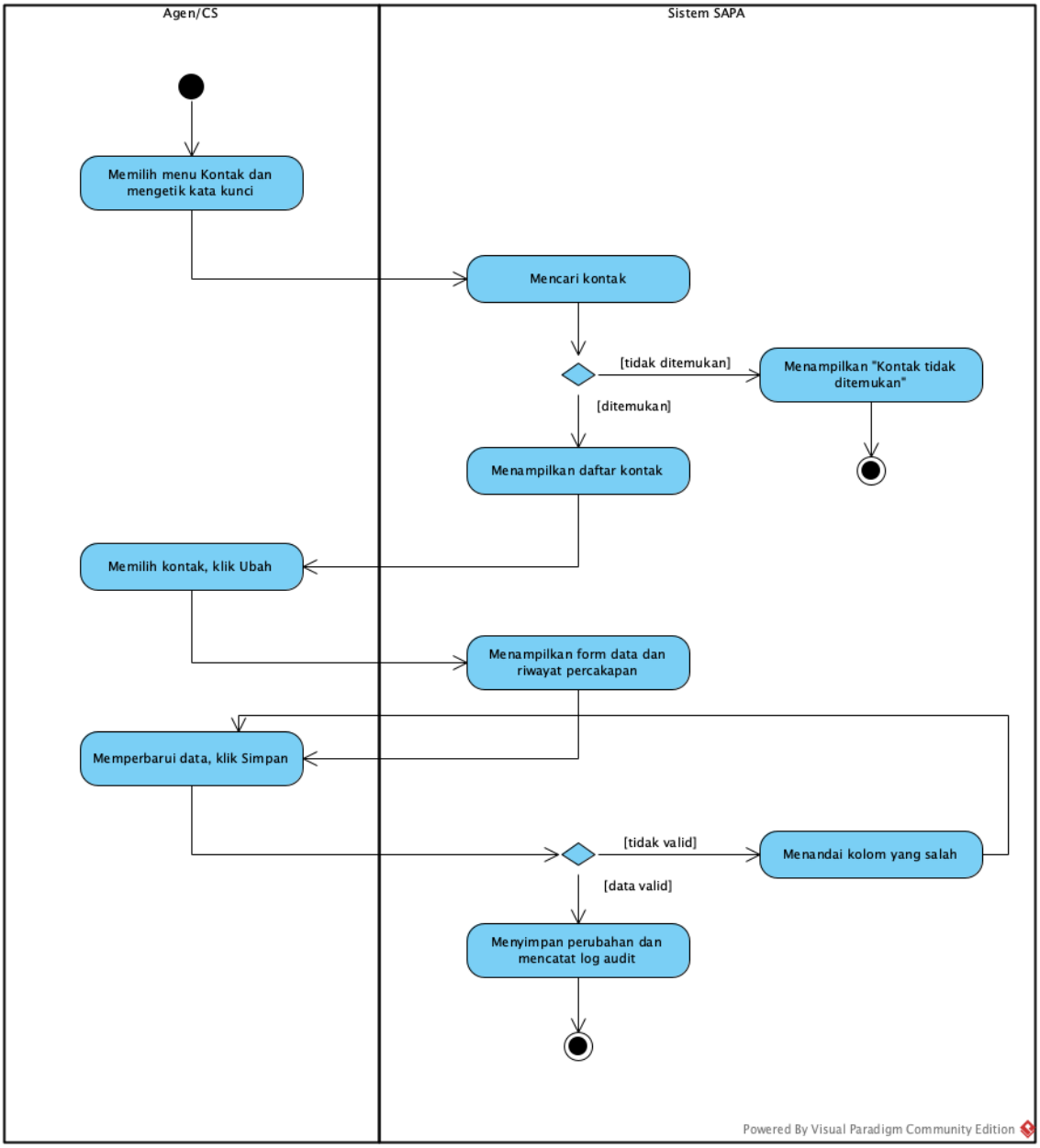
Gambar 3.17 Activity Diagram AD-03 Menjawab Pesan Otomatis dengan AI



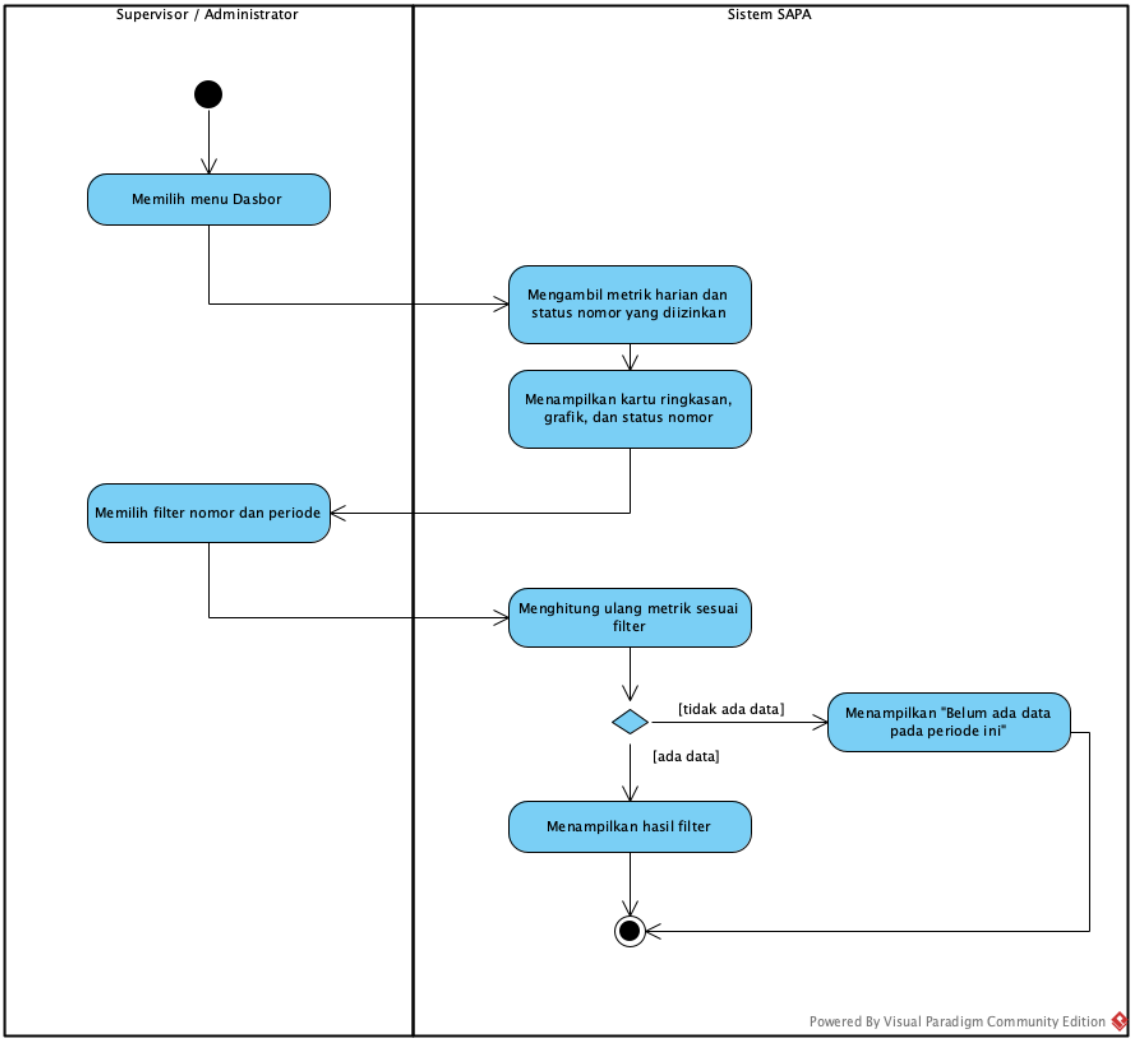
Gambar 3.18 Activity Diagram AD-04 Mengelola Percakapan



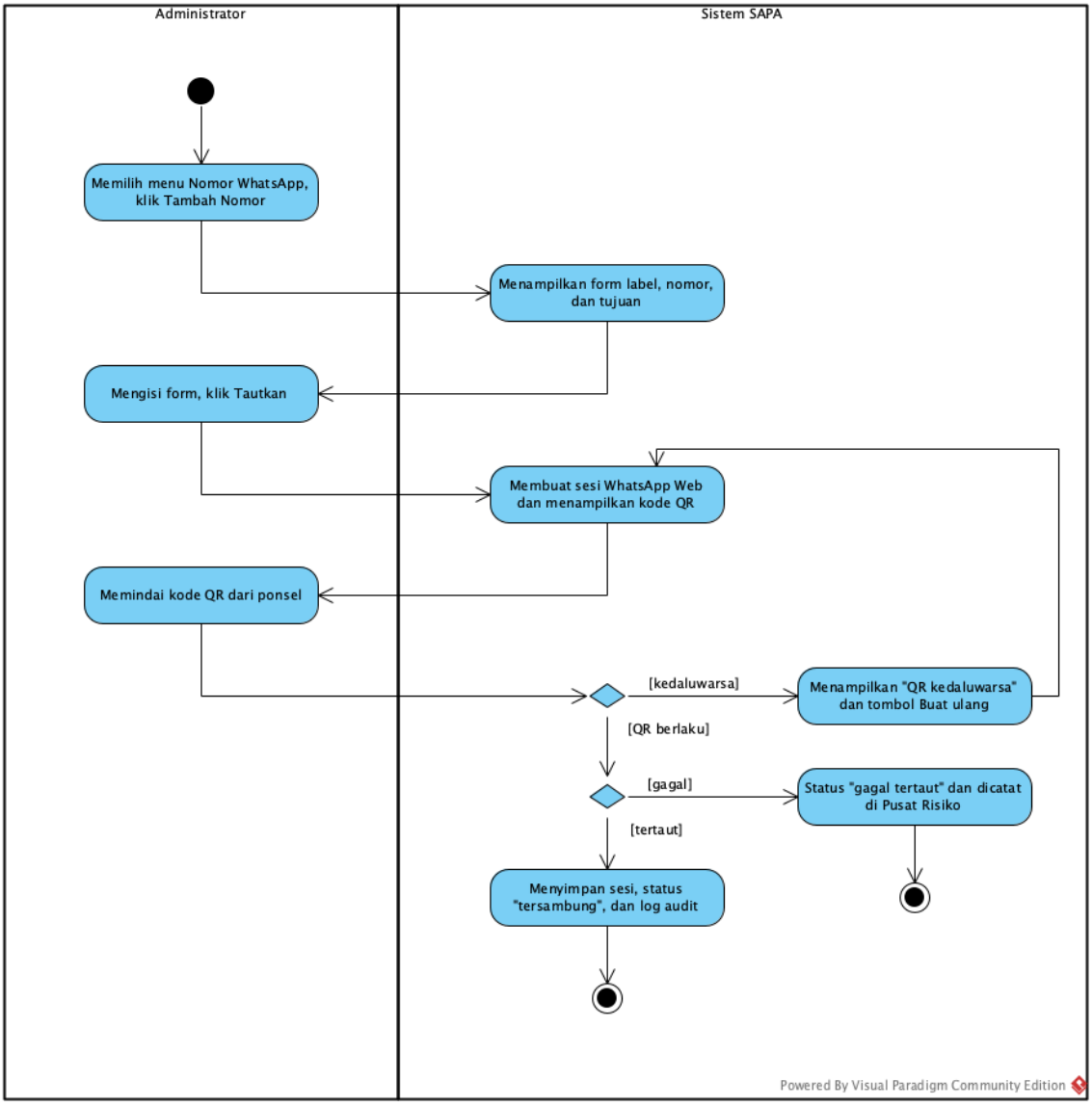
Gambar 3.19 Activity Diagram AD-05 Mengelola Prospek



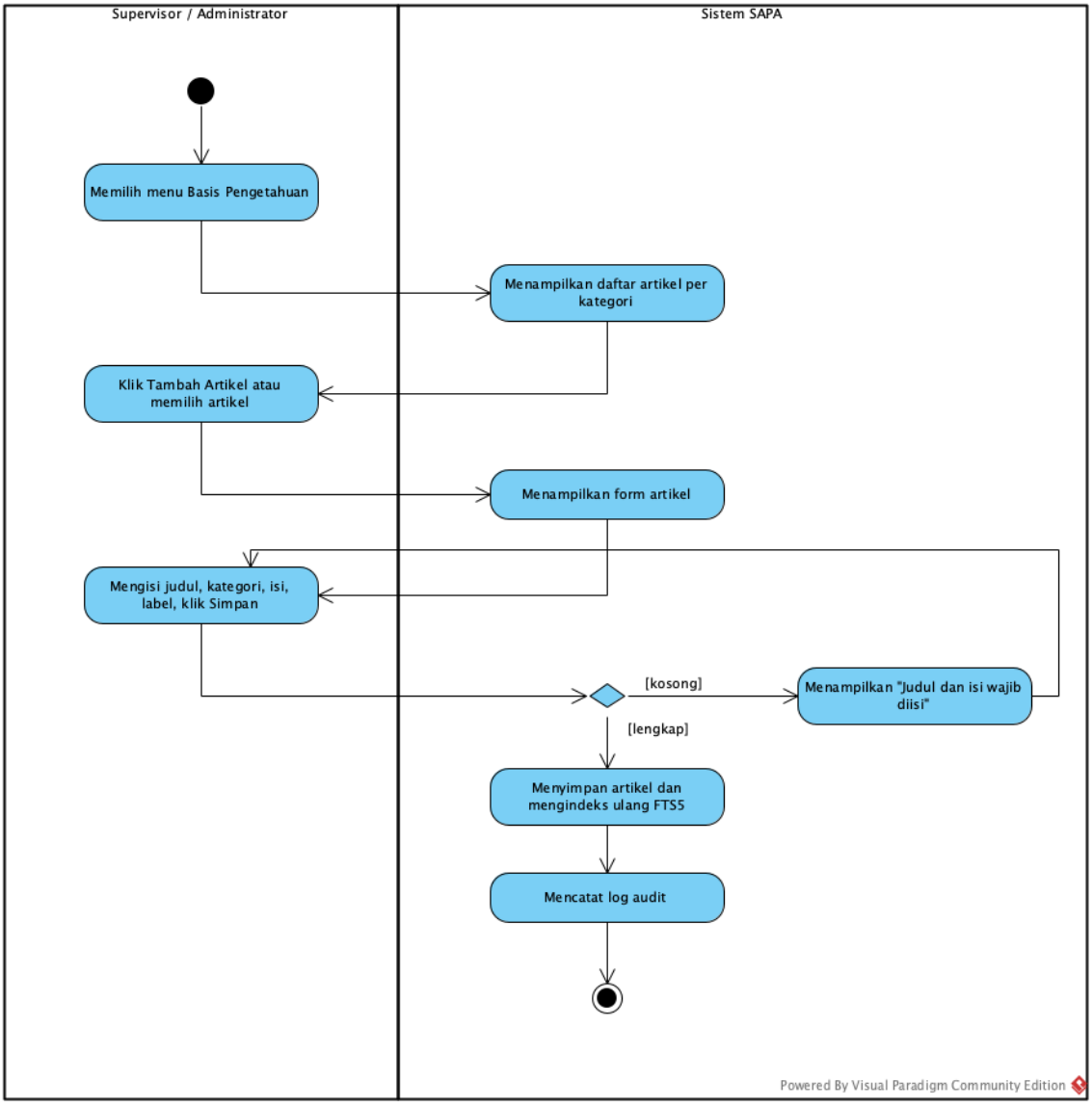
Gambar 3.20 Activity Diagram AD-06 Mengelola Kontak Pelanggan



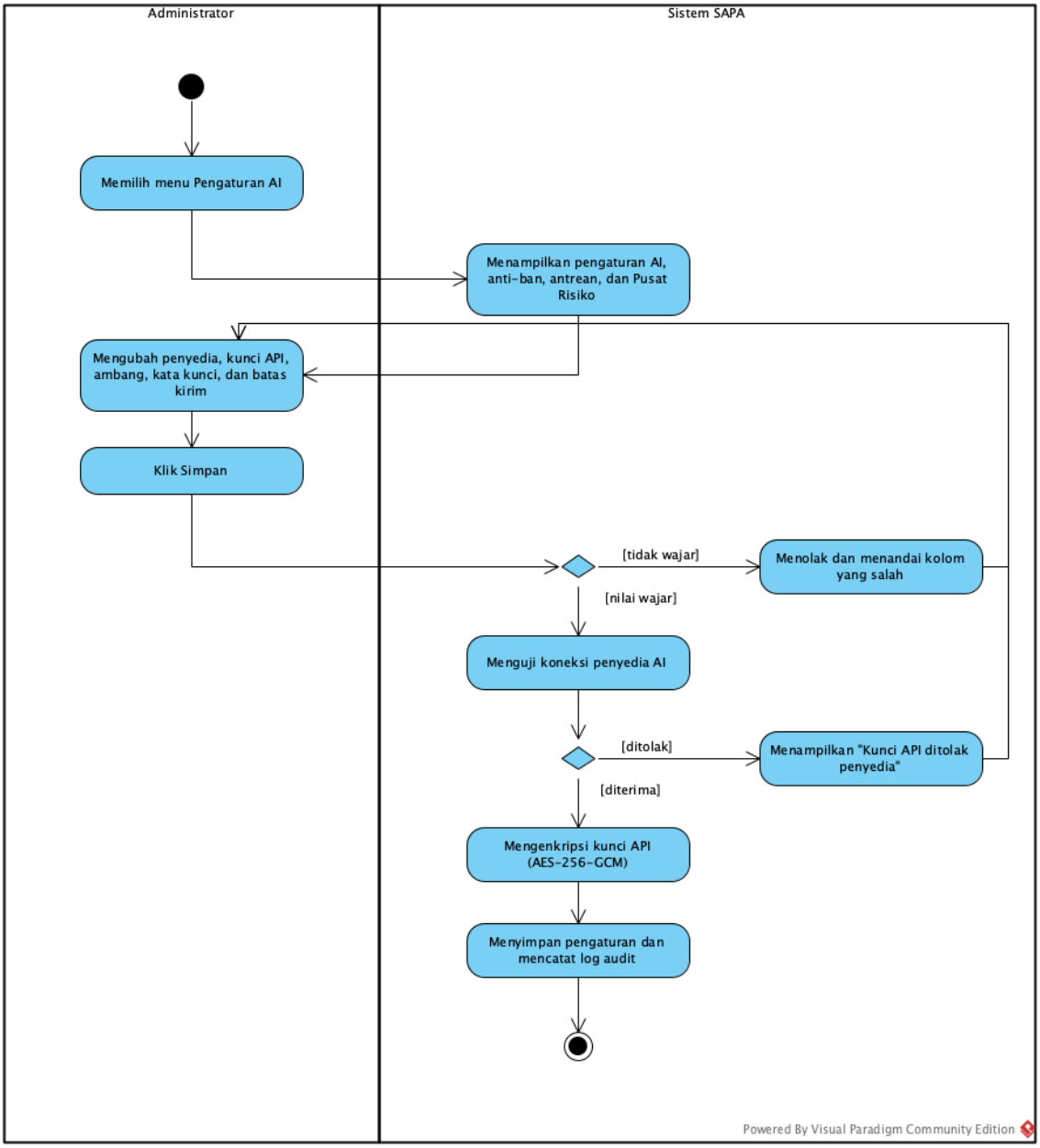
Gambar 3.21 Activity Diagram AD-07 Melihat Dasbor Pemantauan



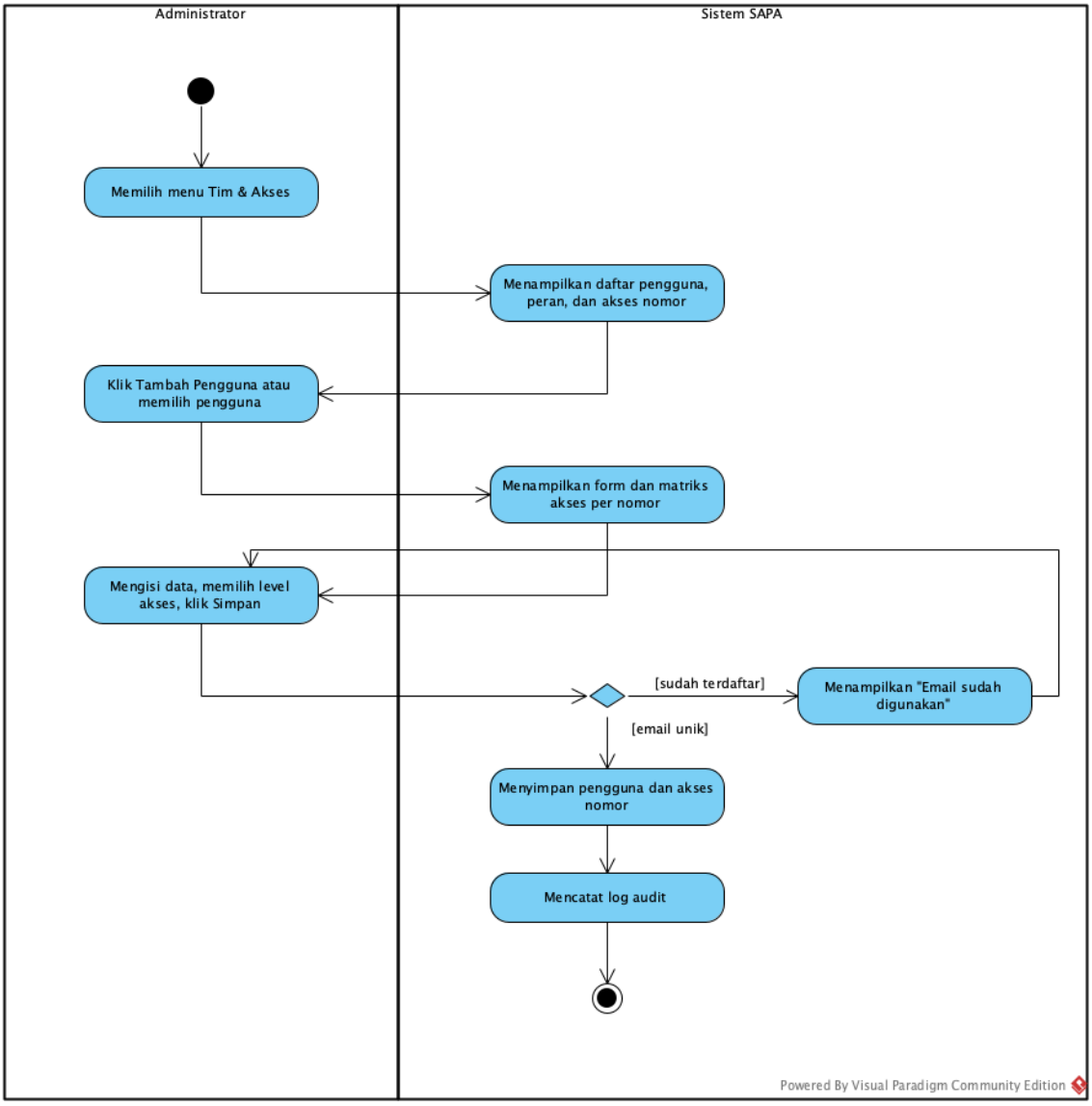
Gambar 3.22 Activity Diagram AD-08 Mengelola Nomor WhatsApp



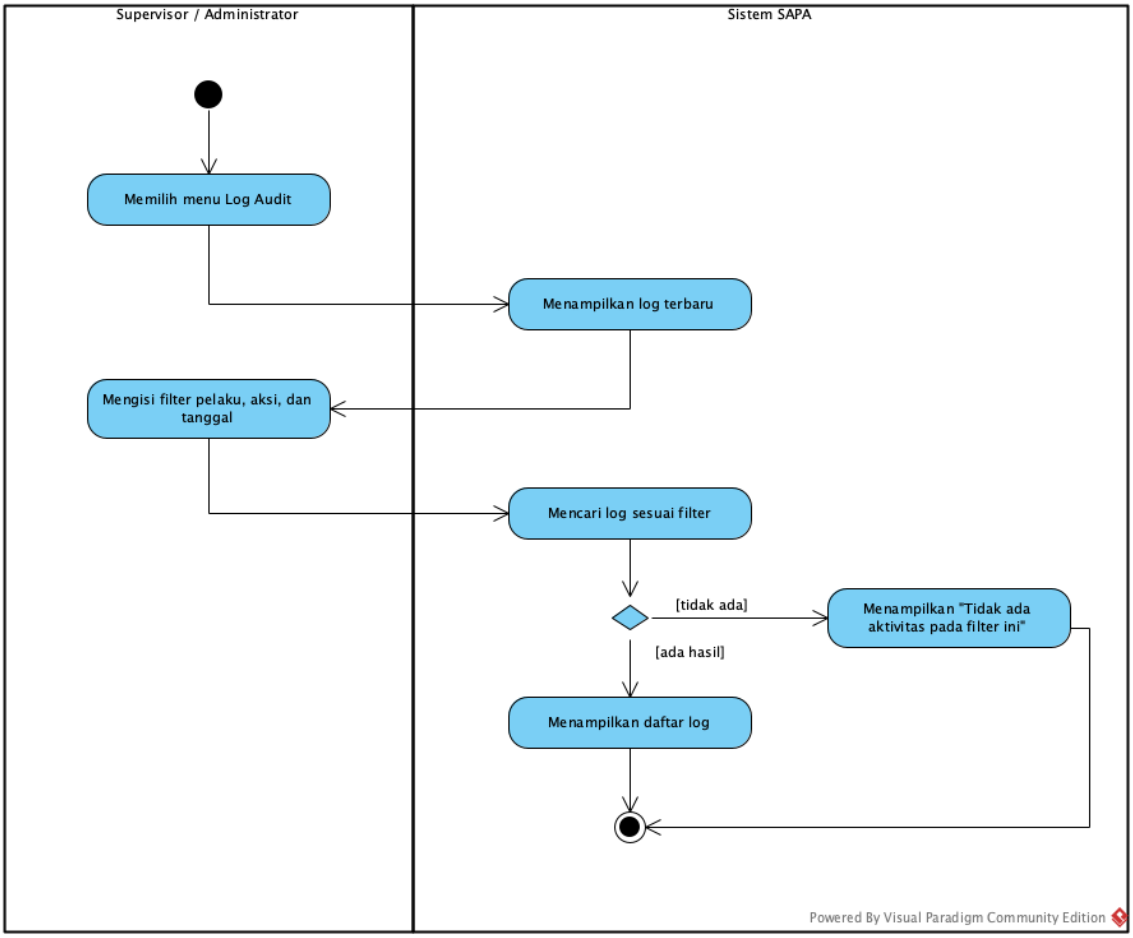
Gambar 3.23 Activity Diagram AD-09 Mengelola Basis Pengetahuan



Gambar 3.24 Activity Diagram AD-10 Mengatur AI dan Anti-ban



Gambar 3.25 Activity Diagram AD-11 Mengelola Tim dan Hak Akses



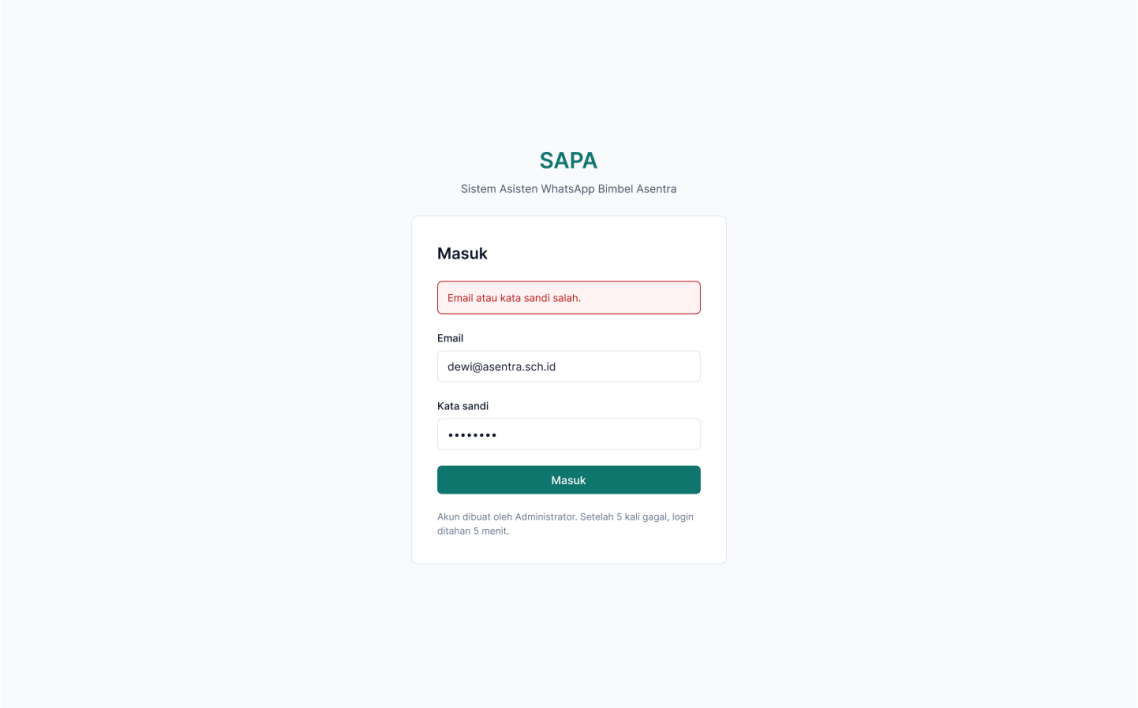
Gambar 3.26 Activity Diagram AD-12 Melihat Log Audit

3.5 Mockup Aplikasi

Mockup aplikasi dibuat dalam bentuk high-fidelity menggunakan Figma untuk setiap halaman yang akan dibangun. Setiap halaman dipetakan ke use case yang dilayaninya.

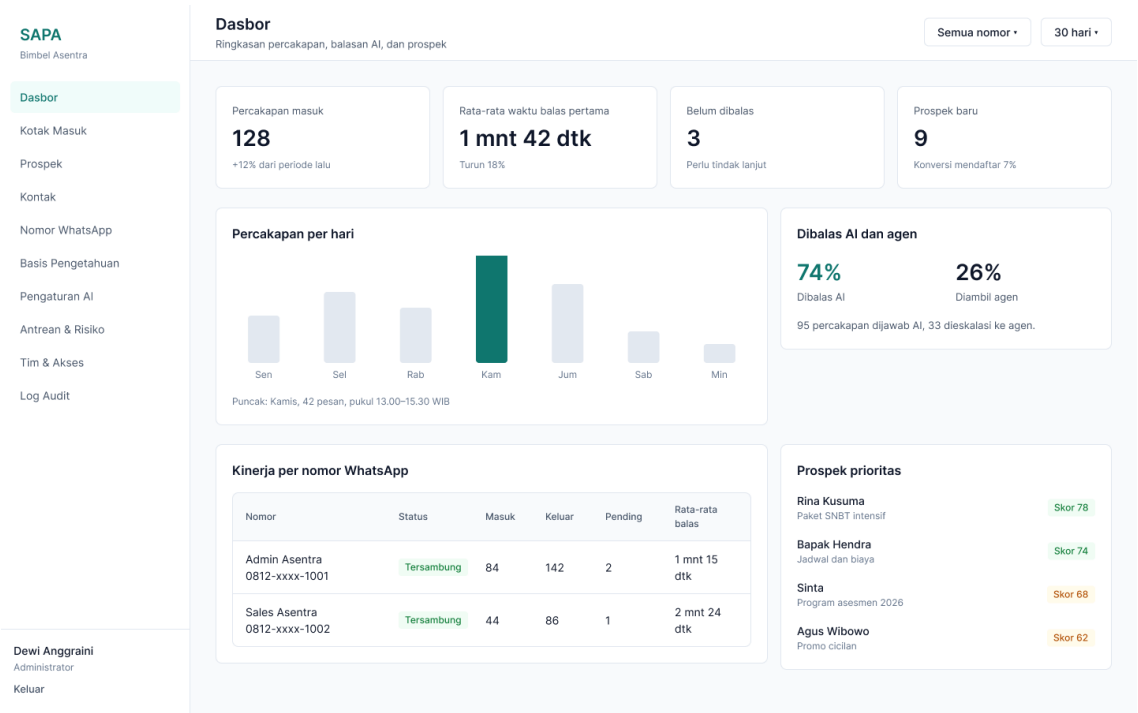
MK-01: Halaman Login. Halaman masuk dengan email dan kata sandi; menampilkan

pesan galat ketika kredensial salah.



Gambar 3.27 Mockup Halaman Login

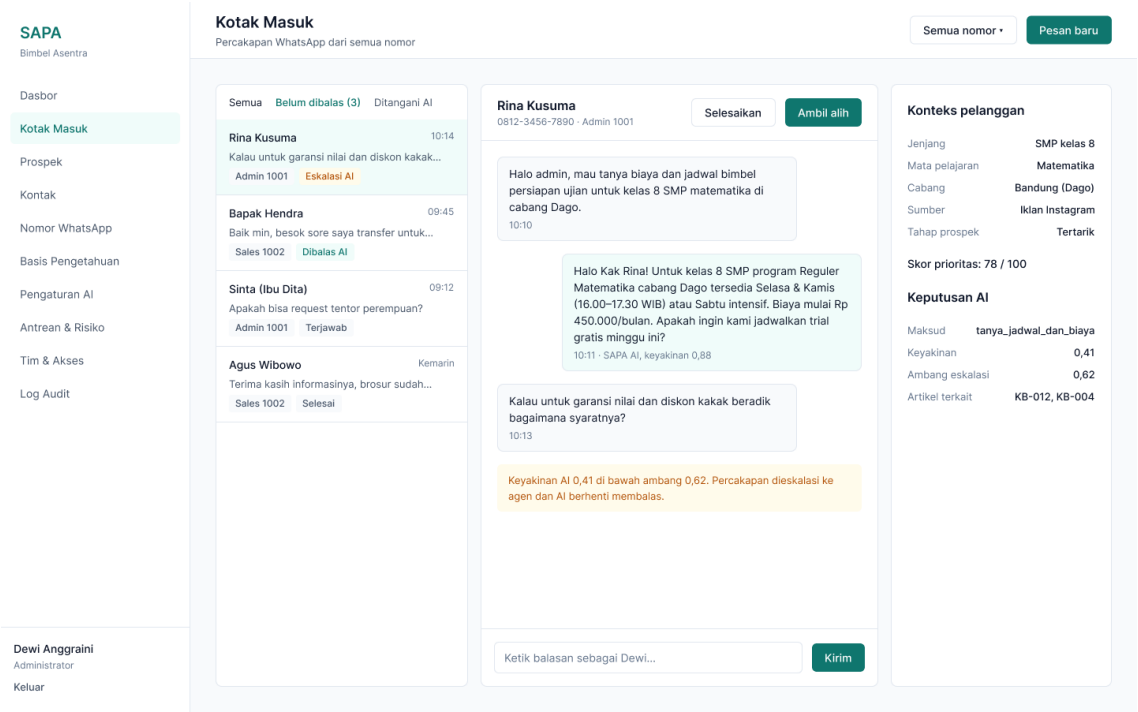
MK-02: Halaman Dasbor Pemantauan. Ringkasan kinerja per nomor: percakapan masuk, waktu balas pertama, belum dibalas, konversi, grafik volume, serta kesehatan nomor.



Gambar 3.28 Mockup Halaman Dasbor Pemantauan

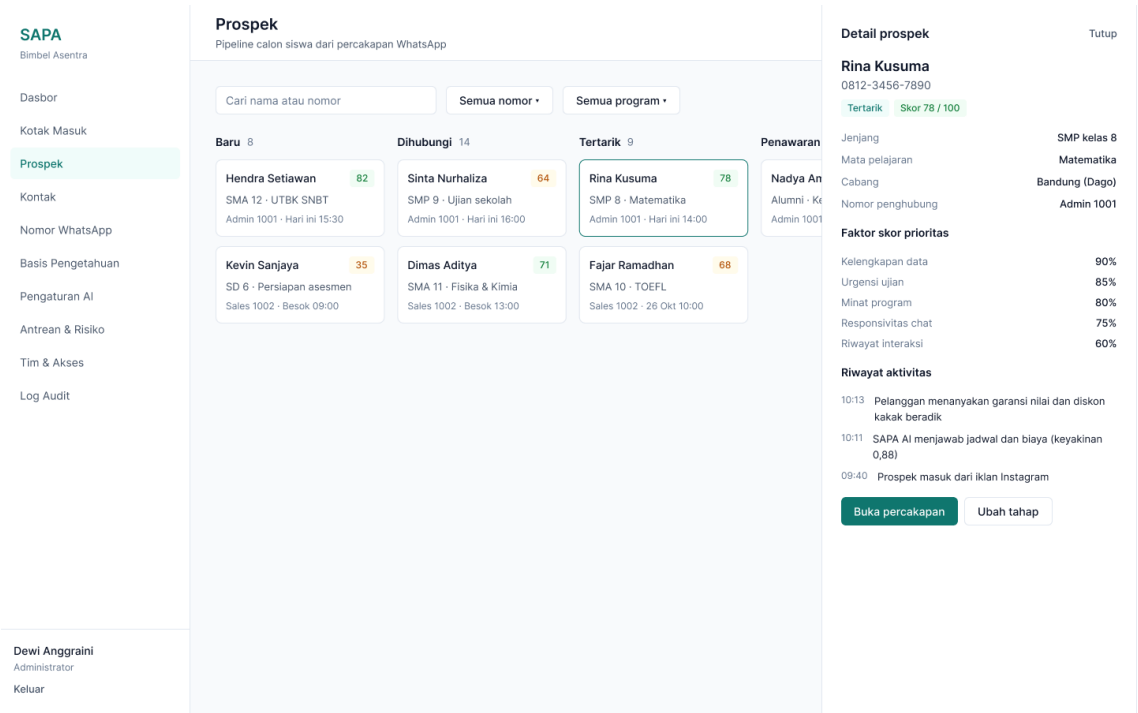
MK-03: Halaman Kotak Masuk. Kotak masuk omnichannel tiga kolom; jawaban AI

tampil dengan nilai keyakinan dan sumber, agen dapat mengambil alih dan menyelesaikan percakapan, panel kanan memuat data calon siswa, skor prioritas, dan jejak keputusan AI.



Gambar 3.29 Mockup Halaman Kotak Masuk

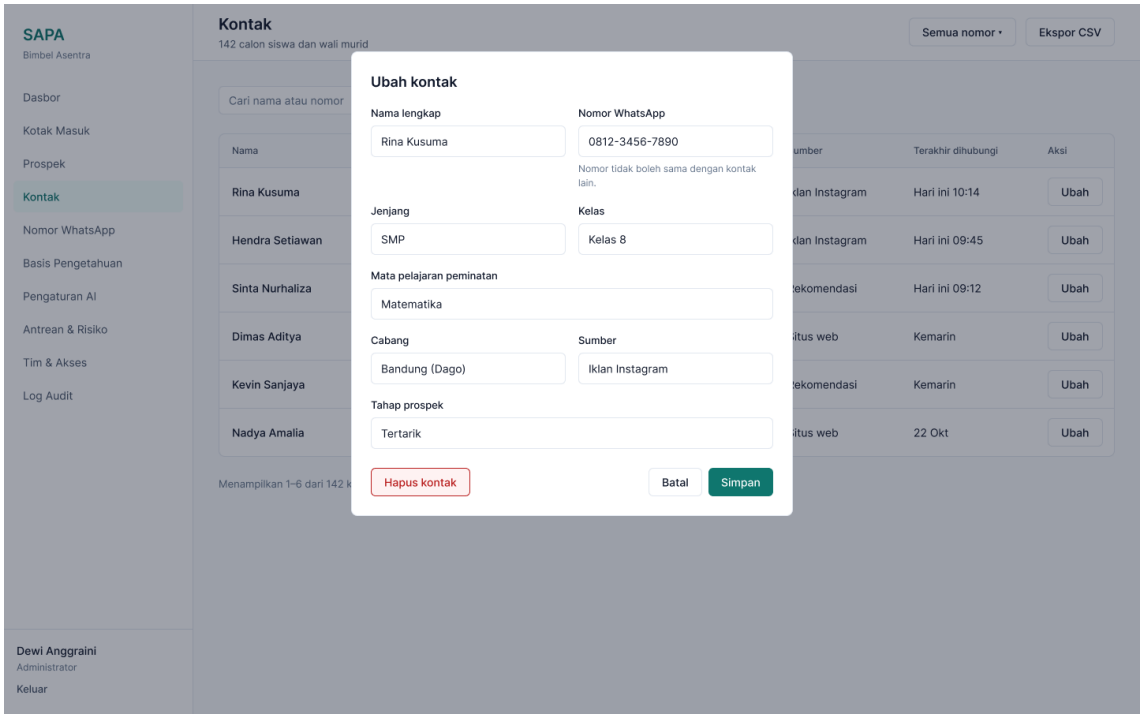
MK-04: Halaman Prospek. Papan prospek per tahap dengan skor prioritas berwarna; detail kartu memuat rincian skor, riwayat aktivitas, dan form tindak lanjut.



Gambar 3.30 Mockup Halaman Prospek

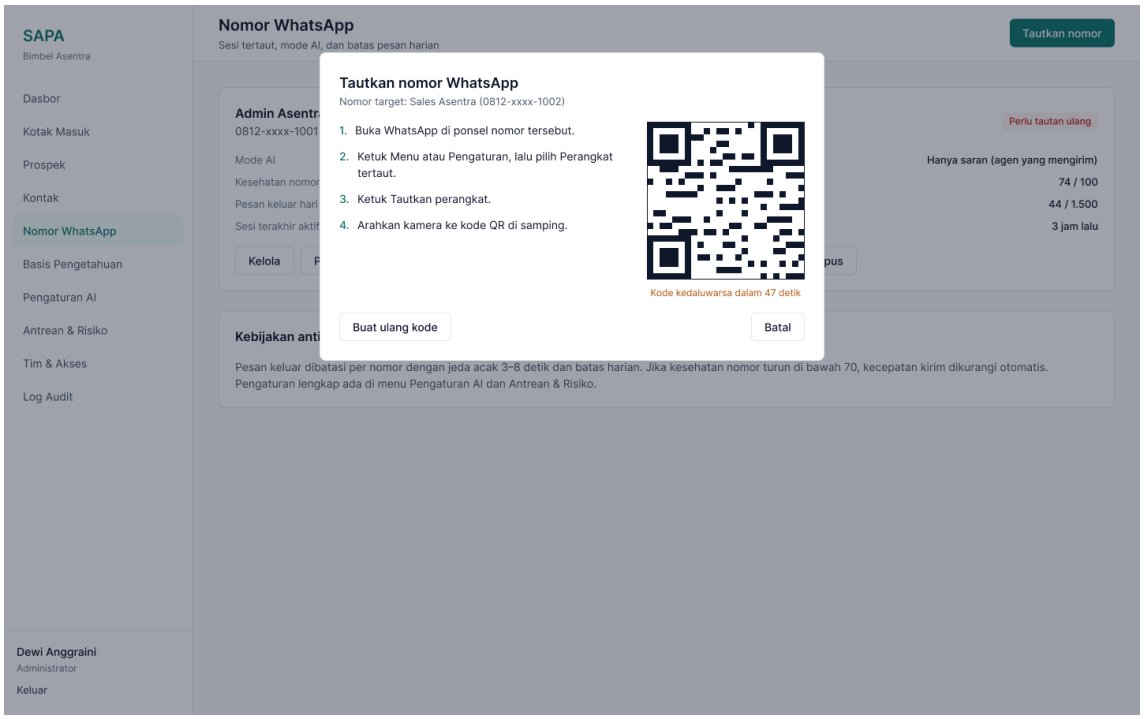
MK-05: Halaman Kontak. Daftar kontak calon siswa dengan pencarian, filter, dan form

ubah data.



Gambar 3.31 Mockup Halaman Kontak

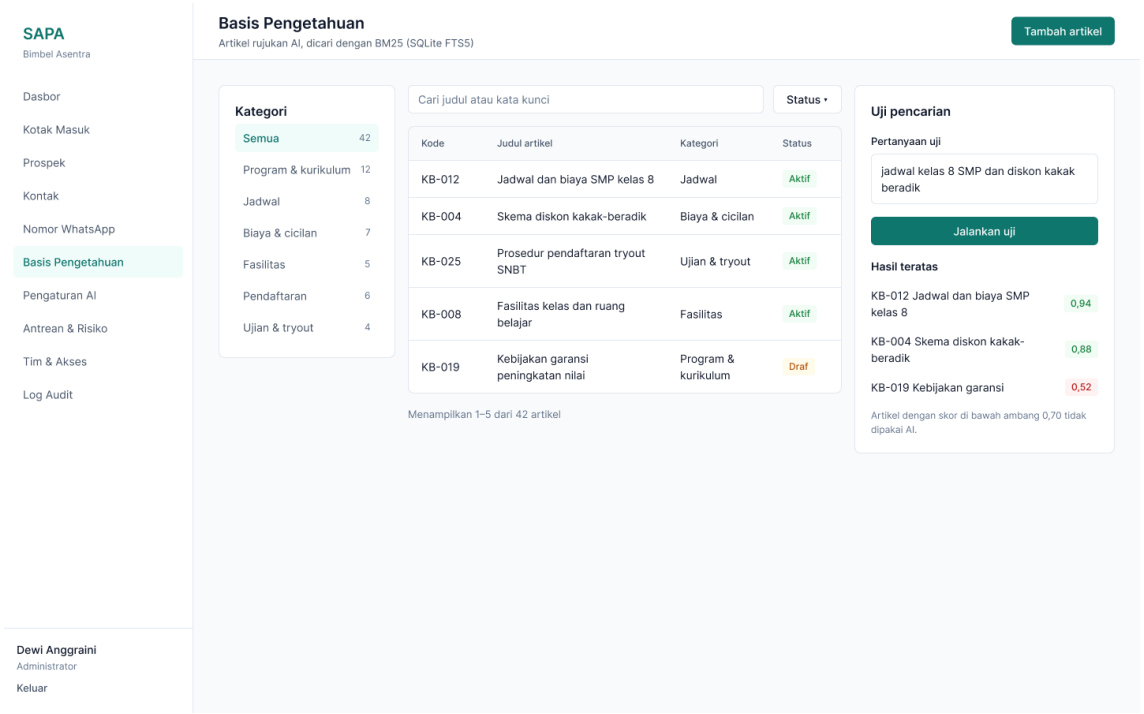
MK-06: Halaman Nomor WhatsApp. Pengelolaan nomor WhatsApp: status sesi, mode AI, kesehatan nomor, dan penautan melalui kode QR.



Gambar 3.32 Mockup Halaman Nomor WhatsApp

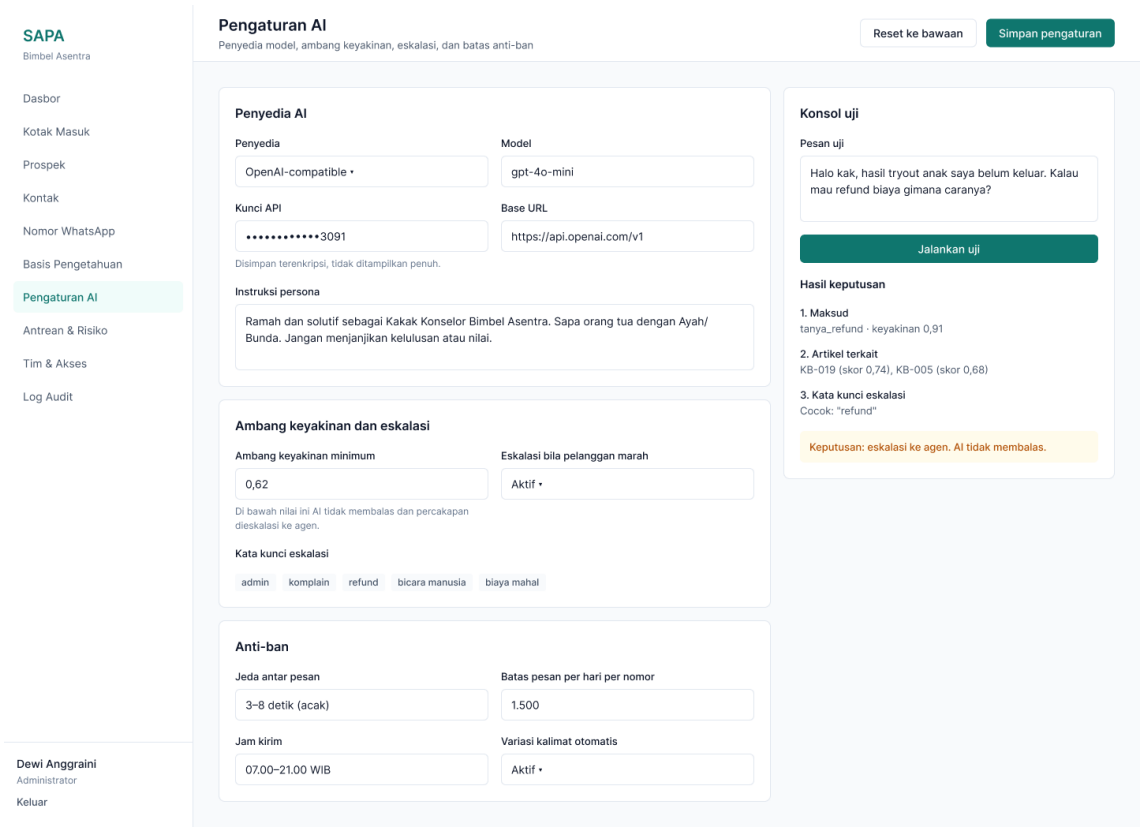
MK-07: Halaman Basis Pengetahuan. Pengelolaan artikel basis pengetahuan per

kategori beserta uji pencarian.



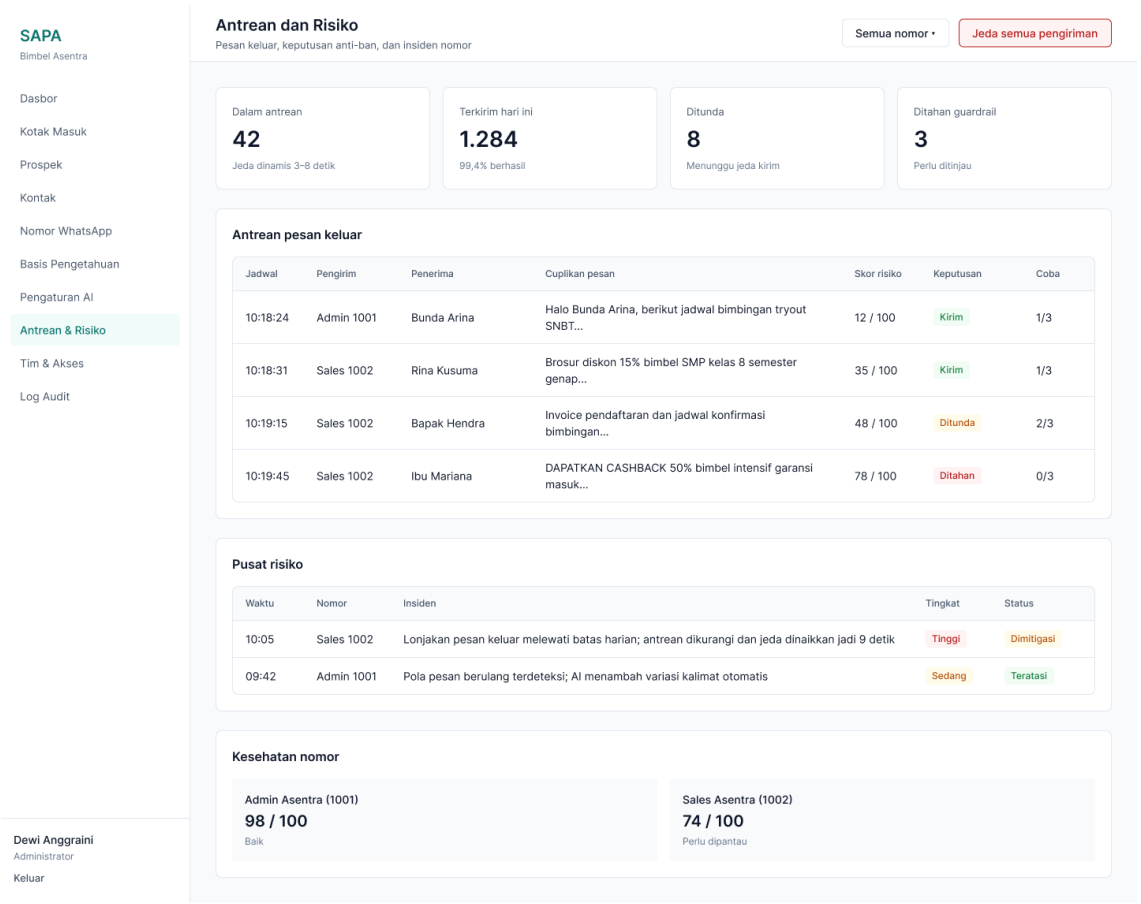
Gambar 3.33 Mockup Halaman Basis Pengetahuan

MK-08: Halaman Pengaturan AI dan Konsol Uji. Pengaturan penyedia AI, ambang keyakinan, kata kunci eskalasi, batas anti-ban, dan konsol uji keputusan.



Gambar 3.34 Mockup Halaman Pengaturan AI dan Konsol Uji

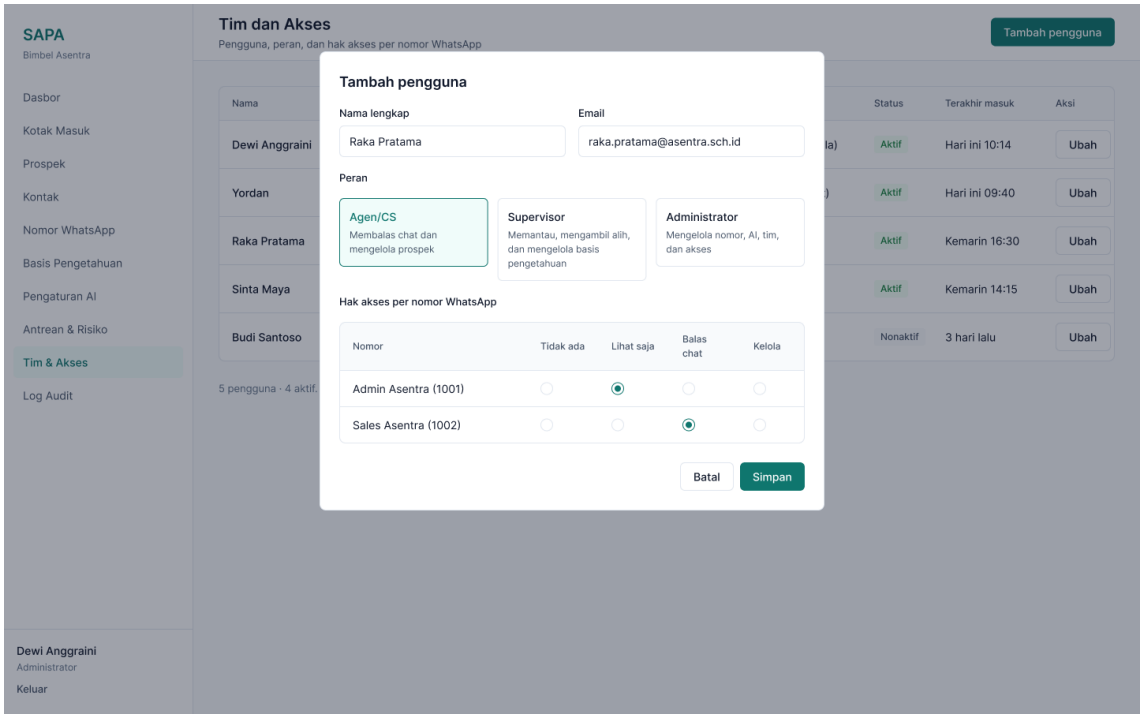
MK-09: Halaman Antrean Keluar dan Pusat Risiko. Pemantauan antrean pesan keluar beserta keputusan anti-ban dan daftar insiden pada Pusat Risiko.



Gambar 3.35 Mockup Halaman Antrean Keluar dan Pusat Risiko

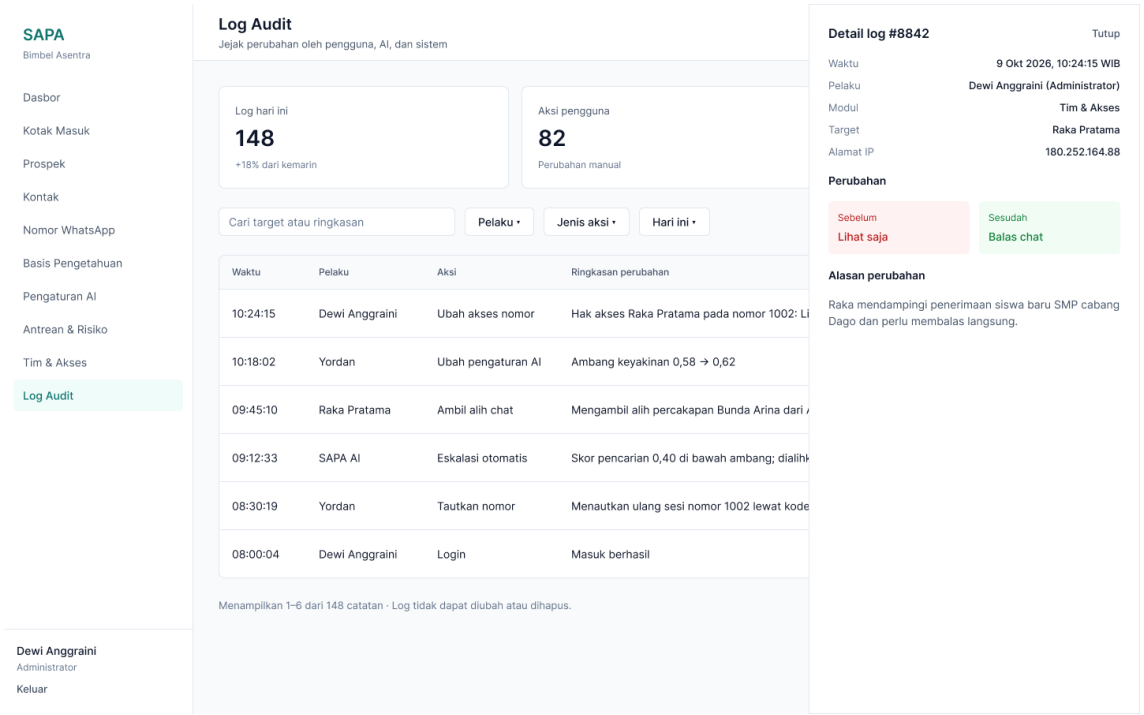
MK-10: Halaman Tim dan Akses. Pengelolaan pengguna, peran, dan matriks akses per

nomor WhatsApp.



Gambar 3.36 Mockup Halaman Tim dan Akses

MK-11: Halaman Log Audit. Penelusuran log audit dengan filter dan detail perubahan.

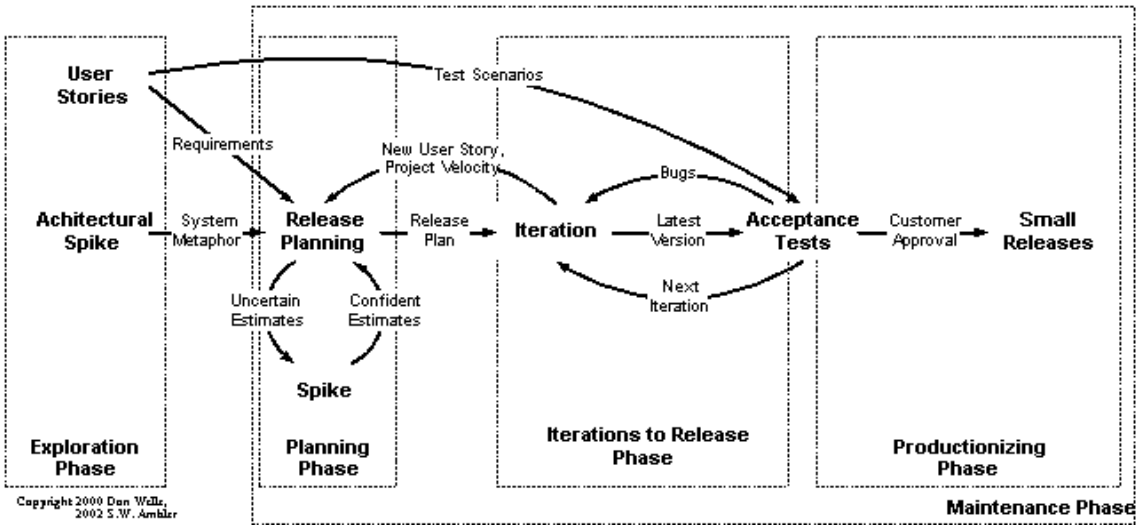


Gambar 3.37 Mockup Halaman Log Audit

3.6 System Development Life Cycle

System Development Life Cycle (SDLC) yang digunakan adalah metode eXtreme

Programming (XP) yang termasuk dalam model Agile. Secara garis besar tahap-tahap dalam metode eXtreme Programming (Ambler, 2002) dapat dilihat pada Gambar 3.38 berikut ini.



Gambar 3.38 Siklus Hidup Metode Pengembangan eXtreme Programming (Ambler, 2002)

DAFTAR PUSTAKA

Ambler, S. (2002). *Agile Modeling: Effective Practices for eXtreme Programming and the Unified Process.* New York: John Wiley & Sons.

Dhaman, D., Anggai, S., & Waskita, A. (2025). Optimasi Akurasi Jawaban Aplikasi Chatbot Layanan Pelanggan dengan Metode RAG (Retrieval-Augmented Generation). *Journal of Information System Research (JOSH), 6*(4), 2120-2128. https://doi.org/10.47065/josh.v6i4.8048

Elysia, S., & Herianto. (2024). Chatbot Berbasis Retrieval Augmented Generation (RAG) untuk Peningkatan Layanan Informasi Sekolah. *Journal TIFDA (Technology Information and Data Analytic), 1*(2), 52-58. https://doi.org/10.70491/tifda.v1i2.52

Fan, W., Ding, Y., Ning, L., Wang, S., Li, H., Yin, D., . . . Li, Q. (2024). A Survey on RAG Meeting LLMs: Towards Retrieval-Augmented Large Language Models. *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (hal. 6491-6501). ACM. https://doi.org/10.1145/3637528.3671470

González-Flores, L., Rubiano-Moreno, J., & Sosa-Gómez, G. (2025). The relevance of lead prioritization: a B2B lead scoring model based on machine learning. *Frontiers in Artificial Intelligence, 8*, 1554325. https://doi.org/10.3389/frai.2025.1554325

Imaduddin, M., Susanto, R., & Pradana, A. (2026). Pengembangan Chatbot WhatsApp Berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan OpenAI untuk Penyediaan Jawaban Akurat dari Dokumen Aturan Organisasi. *Adopsi Teknologi dan Sistem Informasi (ATASI), 5*(1), 23-31. https://doi.org/10.30872/atasi.v5i1.3472

Irawan, R., & Fahmi. (2025). Implementasi Metode Extreme Programming (XP) Pada Sistem Manajemen Data Layanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi), 12*(1), 49-55. https://doi.org/10.30656/jsii.v12i1.10023

Jadli, A., Hain, M., & Hasbaoui, A. (2023). Artificial intelligence-based lead propensity prediction. *IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI), 12*(3), 1281-1290. https://doi.org/10.11591/ijai.v12.i3.pp1281-1290

Narulita, S., Nugroho, A., & Abdillah, M. (2024). Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS). *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi, 2*(3), 244-256. https://doi.org/10.62951/bridge.v2i3.174

Nicolescu, L., & Tudorache, M. (2022). Human-Computer Interaction in Customer Service: The Experience with AI Chatbots: A Systematic Literature Review. *Electronics, 11*(10), 1579. https://doi.org/10.3390/electronics11101579

Parkinson, S., & Khan, S. (2022). A Survey on Empirical Security Analysis of Access-control Systems: A Real-world Perspective. *ACM Computing Surveys, 55*(6), 1-28. https://doi.org/10.1145/3533703

Prasetyo, S., Puteri, V., & Sabariman. (2025). Implementasi Chatbot AI dan WhatsApp untuk Mendukung Penjualan dan Konsultasi Rakitan Komputer di Toko Micro Batam. *Journal of Information System Management (JOISM), 7*(1), 120-126. https://doi.org/10.24076/joism.2025v7i1.2098

Prior, D., Buttle, F., & Maklan, S. (2024). *Customer Relationship Management: Concepts, Applications and Technologies* (5 ed.). London: Routledge.

Purnasari, M., Hartiwi, Y., & Nurhayati. (2022). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Masjid Berbasis Web Menggunakan Unified Modeling Language (UML). *Resolusi: Rekayasa Teknik Informatika dan Informasi, 2*(6), 258-264. https://doi.org/10.30865/resolusi.v2i6.416

Puspitasari, N. (2025). Bot Innovation Realizing Service Excellence: Designing WhatsApp Chatbot as a Customer Service Solution. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis, 15*(2), 221-229. https://doi.org/10.14710/vol15iss2pp221-229

Sahyudi, M., & Susanto, E. (2025). Analisis Implementasi Sistem Keamanan Basis Data Berbasis Role-Based Access Control (RBAC) pada Aplikasi Enterprise Resource

Planning. *SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi, 5*(1), 105-116. https://doi.org/10.54259/satesi.v5i1.3997

Tjahyanti, L. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Pendaftaran PKL Di Universitas Panji Sakti. *Jurnal Minfo Polgan, 12*(1), 997-1004. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12545

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.* Jakarta: Sekretariat Negara. Diambil kembali dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Wolf, L., & Steul-Fischer, M. (2023). Factors of customers' channel choice in an omnichannel environment: a systematic literature review. *Management Review Quarterly, 73*(4), 1579-1630. https://doi.org/10.1007/s11301-022-00281-w